UNIVERSIDAD DE COSTA RICA · SEDE DE OCCIDENTE · RECINTO DE GRECIA
IF6100 Análisis y Diseño de Sistemas · Grupo 02 · II Ciclo 2026

Prototipos de Interfaz de Usuario

SIGEDA · Sistema de Gestión Documental del Acueducto

Acueducto Bodegas y Pilas

Dato	Valor
Integrantes	Mariangel Arias Alfaro (C4C688) Alejandro Arias Rojas (C4C759) Sebastián Alfaro Arias (C4C212) Kendal Trejos Cubero (C4K374)
Docente	Mag. James Mcintosh Molina
ASADA y proceso	Acueducto Bodegas y Pilas · gestión documental de los expedientes de abonados (SIGEDA)
Herramienta de prototipado	HTML, CSS y JavaScript (un solo archivo), publicado en GitHub Pages · enlace de solo lectura: PENDIENTE de publicar: https://<usuario>.github.io/sigeda-prototipo/ (GitHub Pages)
Versión del documento	v0.3
Fecha de entrega	06/11/2026 · Mediación Virtual

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Cambios
v0.1	04/11/2026	M. Arias Alfaro, A. Arias Rojas, S. Alfaro Arias y K. Trejos Cubero	Primer borrador: secciones 0 a 5, 7, 10 a 14 y anexos; prototipo navegable con 75 capturas y mapa de navegación.
v0.2	04/11/2026	M. Arias Alfaro, A. Arias Rojas, S. Alfaro Arias y K. Trejos Cubero	Correcciones de la revisión del prototipo hecha por el docente (Mcintosh Molina, 2026b): se quita la revisión de posibles duplicados (PAN-15) por decisión del equipo; D-06 pasa a «Agregar persona asociada»; cuentas «Secretaría» y «Administración»; color solo en los estados; propuesta de que solo la Administración restaure; estados nuevos en PAN-06, PAN-08 y PAN-13; accesibilidad revisada con axe-core; 77 capturas.
v0.3	04/11/2026	M. Arias Alfaro, A. Arias Rojas, S. Alfaro Arias y K. Trejos Cubero	Se elimina la sección de bocetos en papel (P-01) por indicación del docente; las secciones 7 a 14 pasan a ser 6 a 13 y las figuras se renumeran.
v1.0	06/11/2026	M. Arias Alfaro, A. Arias Rojas, S. Alfaro Arias y K. Trejos Cubero	Entrega al profesor: se agregan el prototipo vertical (7) y los resultados de la evaluación (8).

Tabla de contenido

Control de versiones 2
Tabla de contenido 2
0. Introducción 4
0.1 Propósito 4
0.2 Alcance: qué prototipos incluye este entregable 4
0.3 Relación con los demás artefactos 4
0.4 Definiciones y acrónimos 5
1. Objetivos del prototipado 6
2. Usuarias y contexto de uso 7
2.1 Perfiles de usuaria 7
2.2 Entorno de uso 7
2.3 Tareas clave 8
3. Inventario de pantallas 9
4. Mapa de navegación 12
4.1 Reglas de navegación 12
4.2 Recorrido de las tareas clave 13
5. Guía de estilo mínima 14
6. Prototipo navegable (wireframes) 16
6.0 Cómo se llena cada ficha 16
6.1 PAN-03 · Buscar expediente 16
6.2 PAN-04 · Detalle del expediente 19
6.3 PAN-05 · Cargar documento (CU-04) 22
6.4 PAN-06 · Registrar o modificar abonado y personas asociadas 25
6.5 PAN-07 · Panel de completitud 28
6.6 PAN-08 · Respaldo y restauración 30

6.7 Resto de las pantallas....33
6.8 Maqueta de alta fidelidad (opcional)....34
7. Prototipo vertical (Incremento 1)....35
7.1 Prueba de terminado....35
7.2 Qué aprendieron....36
8. Evaluación con usuarias....37
8.1 Plan de la sesión....37
8.2 Resultados por tarea....37
8.3 Hallazgos y cambios decididos....37
8.4 Autoevaluación con las 10 heurísticas de Nielsen....37
9. Datos personales en los prototipos....39
10. Trazabilidad....40
10.1 Requerimientos funcionales → pantallas....40
10.2 Requerimientos no funcionales → evidencia....41
11. Decisiones pendientes y preguntas para la administradora....42
12. Lista de verificación....43
13. Referencias....45
Anexo A. Archivos y enlaces....46
Anexo B. Cambios a artefactos anteriores....47
Anexo C. Guion de la sesión de evaluación....49

0. Introducción

0.1 Propósito

Este documento presenta los prototipos de interfaz de SIGEDA, el sistema que digitaliza y organiza los expedientes de los 1 015 abonados del Acueducto Bodegas y Pilas. Los prototipos sirven para comprobar, antes de programar todo, que la secretaría y la administradora encuentran cada función, entienden los mensajes y completan sus tareas reales en los tiempos de la ERS (RNF-01). Los evalúa la administradora del Acueducto (sección 8) y los revisa el docente del curso. Se distinguen los prototipos desechables, que solo responden una pregunta, del prototipo evolutivo del Incremento 1, que se conserva (Kendall y Kendall, 2011; Sommerville, 2016; Rogers et al., 2023).

0.2 Alcance: qué prototipos incluye este entregable

Nivel	Qué responde	Tipo (A · B · C)	¿Obligatorio?	Sección
Prototipo navegable (wireframes)	¿La usuaria entiende cómo moverse y completar sus tareas?	Desechable · horizontal · media	Sí	4 y 6
Prototipo vertical (Incremento 1)	¿La arquitectura funciona de punta a punta en una función real?	Evolutivo · vertical · media	Sí	7
Maqueta de alta fidelidad	¿La administradora y la Junta aprueban el aspecto?	Desechable · horizontal · alta	Opcional	6.8

0.3 Relación con los demás artefactos

Artefacto	Versión usada	Qué aporta a los prototipos
Documento de Visión	v1.1 (25/09/2026)	Usuarias (3.2) y entorno: una sola laptop, digitalización con fotocopiadoras multifuncionales (no hay escáner propio), respaldo en discos externos. La conexión es estable según la reunión del 21/09/2026 (B-03), no inestable como dice la Visión (Anexo B).
ERS	v1.2 (28/09/2026)	RF-01 a RF-22 (qué hace cada pantalla), RN-01 a RN-12 (validaciones), RNF-01, RNF-02, RNF-05, RNF-06 y RNF-09 (usabilidad, rendimiento y seguridad), supuestos S-01 a S-21 y la resolución mínima de 1366 × 768 (3.4).
Modelos UML	v1.0 (02/10/2026)	Casos de uso CU-01 a CU-18, especificación de CU-04 (flujos de PAN-05) y las 12 clases límite, una por pantalla. La v1.1 todavía no existe (Anexo B).
DFD (Semana 9)	Guía DFD de la Semana 9	Almacenes D1 Abonados, D2 Documentos y D3 Bitácora de respaldos; el Modelo ER propone D4 Cuentas y D5 Bitácora. Cada pantalla que captura datos escribe en uno de ellos.
Documento de Arquitectura	v1.1 (27/10/2026) y retroalimentación del 29/10/2026	Capa de presentación (Next.js en Electron), fachadas IDocumentos e IConsultas, escenarios EC-03 y EC-04, respaldo y restauración (8.2), visor PDF.js y la propuesta de carga de varios archivos (Anexo B del DAS). El 04/11/2026 el equipo decidió construir sobre la base del sistema LICS (sección 7 y Anexo B).

Artefacto	Versión usada	Qué aporta a los prototipos
Modelo ER y Relacional	v1.1 (03/11/2026)	Nombres de tabla.columna de las fichas (sección 6), dominios CHECK, orden del expediente (RN-05), roles TITULAR, COTITULAR y APODERADA, tipo PENDIENTE de los importados y el índice único parcial de persona (tipo_identificacion, identificacion), que impide registrar dos veces la misma cédula. La consulta Q11 y la fusión de personas quedan fuera (Anexo B).

0.4 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
Prototipo	Versión incompleta a propósito del sistema, hecha para responder una pregunta antes de construirlo todo.
Fidelidad	Qué tanto se parece el prototipo al sistema final: baja (papel), media (wireframe), alta (maqueta con colores).
Wireframe	Esquema en gris de una pantalla: ubicación de campos, botones y textos, sin colores ni imágenes.
Mapa de navegación	Diagrama de las pantallas y de las acciones que llevan de una a otra.
Heurística de usabilidad	Regla general de buen diseño de interfaces (Nielsen, 1994).
Hallazgo	Problema observado al evaluar el prototipo con una usuaria.
Severidad	Gravedad de un hallazgo de 0 (no es problema) a 4 (catástrofe: impide terminar la tarea) (Nielsen, 1993).
PAN-xx	Identificador de pantalla usado en este documento.
Abonado	Paja de agua con su expediente. Se identifica por el número de paja (RN-01).
Titular vigente	Persona responsable hoy del abonado: vínculo con rol TITULAR y sin fecha de fin (RN-02).
Persona asociada	Cotitular o persona apoderada vinculada a un abonado, con fechas de inicio y fin.
Completitud	Indica si el expediente tiene todos los documentos obligatorios según su tipo de abonado (RF-14).
Tipo pendiente	Abonado importado de SADA que todavía no tiene tipo (persona física o jurídica).
Estado especial	Variante de una pantalla: sin datos, error de validación, proceso en curso o éxito.
D-xx	Identificador de un cuadro de diálogo (confirmación o captura corta) que se abre sobre una pantalla.
GitHub Pages	Servicio gratuito de GitHub que publica una página web de solo lectura a partir de un repositorio.

1. Objetivos del prototipado

ID	Pregunta que responde	Tipo (A · B · C)	Herramienta	Tiempo máx.	Destino final
P-02	¿La secretaría y la administradora encuentran el camino para completar las tareas T-01 a T-06 sin ayuda y entienden los mensajes?	Desechable · horizontal · media	HTML, CSS y JavaScript en GitHub Pages	2 días	Se bota tras la evaluación; las pantallas aprobadas y las fichas guían la construcción en Next.js.
P-03	¿Cargar un documento (CU-04) atraviesa pantalla, controlador, base de datos, almacén cifrado y bitácora conservando la fecha original del documento?	Evolutivo · vertical · media	Base del sistema LICS v2.5.0 reutilizada (decisión del 04/11/2026): Next.js, Django 5.2.6 con Django REST Framework 3.16.1 y PostgreSQL 17 en Docker Compose	1 semana (Semanas 12 y 13)	Se conserva (Incremento 1)
P-04	¿La administradora del Acueducto aprueba el aspecto (color, tipografía, jerarquía) de las pantallas más usadas?	Desechable · horizontal · alta	El mismo HTML con un tema de color (PAN-03, PAN-04, PAN-05 y PAN-07)	2 horas	Se bota; la paleta aprobada queda en la guía de estilo (sección 5).

2. Usuarias y contexto de uso

2.1 Perfiles de usuaria

Aspecto	Administradora	Secretaria
Frecuencia de uso	Diaria, después de la secretaría (ERS 2.3). Más consultas del 1 al 15 de cada mes (B-07).	Diaria. Es la primera usuaria (B-04) y hará la digitalización progresiva de los 1 015 expedientes.
Experiencia con computadoras	Media: usa SADA (facturación móvil) y herramientas de Microsoft; no es personal técnico (Visión 3.2, ERS 2.3).	Básica: según la Visión, no tiene un buen manejo de la tecnología. Necesita pocos pasos y mensajes que digan cómo corregir (R-08 del DAS).
Tareas más frecuentes	Consultar y actualizar expedientes, revisar la completitud y la bitácora, administrar respaldos y tipos de documento, importar SADA.	Digitalizar y cargar documentos, buscar y consultar expedientes, registrar abonados y cambios de titular.
Lo que más le preocupa	Perder documentos (ya ha pasado) y no tener respaldo; que al cambiar de titular sigan apareciendo varios nombres (B-21); que los datos lleguen a terceros (B-16).	SUPUESTO: equivocarse al cargar (tipo, fecha o expediente) y no saber cómo corregir; el tiempo que toma digitalizar dentro de la jornada. Se pregunta en la evaluación.
Qué no debe poder hacer	Eliminar documentos (no existe esa función, S-04), modificar o borrar la bitácora (RNF-11), cambiar un número de paja (RN-01) ni cambiar la contraseña de la otra cuenta: solo puede asignarle una temporal (RF-20).	Lo mismo que la Administración: las dos cuentas tienen los mismos permisos (B-15, RN-09). Propuesta por validar: restaurar un respaldo requeriría la autorización de la cuenta de la Administración (sección 11).

2.2 Entorno de uso

Factor	Dato del proyecto	Consecuencia para la interfaz
Equipo	Una sola laptop operativa, en mal estado, con Windows 10 u 11 de 64 bits (S-15, R-01 del DAS). Resolución desconocida: SUPUESTO de 1366 × 768, el mínimo de la ERS (3.4).	Solo para computadora (decisión del 04/11/2026): diseño base de 1366 × 768, con ancho mínimo de 1280 px y hasta 1920 × 1080. No hay versión para celular. Menú lateral fijo y tablas con desplazamiento horizontal.
Escáner y archivos	No hay escáner propio: se digitaliza con fotocopiadoras e impresoras multifuncionales que generan PDF o PNG. Las fotos de celular deben convertirse (S-08, B-09).	Carga de varios archivos a la vez, validación de PDF o PNG y de 10 MB antes de guardar, y un mensaje que explica cómo convertir un archivo no aceptado.
Conexión a internet	Estable («wifi de 30», B-03). Corrige la Visión, que la describe como inestable (Anexo B). SIGEDA funciona sin internet (R-02 del DAS).	Ninguna pantalla depende de internet, así que no hay estados «sin conexión». OneDrive aparece solo como destino opcional del respaldo (PAN-08).
Lugar de trabajo	Oficina con atención al público, tres escritorios y una laptop compartida; consultas todos los días, más del 1 al 15 de cada mes (B-07). SUPUESTO: hay interrupciones frecuentes.	Búsqueda rápida en la barra superior de todas las pantallas; aviso antes de cerrar la sesión por inactividad (D-08) y confirmación al salir con datos sin guardar (D-07).

Factor	Dato del proyecto	Consecuencia para la interfaz
Datos personales	Cédulas, contratos, firmas (Ley 8968)	Identificación parcialmente oculta en las listas y completa solo dentro del expediente; aviso en la exportación (RN-10); prototipos solo con datos ficticios.

2.3 Tareas clave

ID	Tarea	Quién	Frecuencia	Meta	CU
T-01	«Busque el expediente de la paja 0412 y dígame quién es el titular».	Secretaría	Varias veces al día (B-07)	1 minuto o menos, sin ayuda (RNF-01a)	CU-05, CU-06
T-02	«Cargue el plano escaneado de la paja 0412; el papel tiene fecha 15/03/2005».	Secretaría	Muchas veces al día durante la digitalización	3 minutos o menos, con la fecha original correcta y sin ayuda (RNF-01b)	CU-04
T-03	«Cargue la solicitud de 2026 como nueva versión de la solicitud de 2005».	Secretaría	SUPUESTO: semanal	3 minutos o menos; la versión de 2005 sigue en el historial	CU-04 (A1), CU-06
T-04	«Vea qué documentos le faltan al expediente 0412 y cargue uno desde ahí».	Administración	SUPUESTO: semanal	Identifica los 2 faltantes en 1 minuto o menos y llega a la carga sin volver a buscar	CU-08, CU-04
T-05	«Registre que la paja 0412 ahora es de Esteban Mora Vega».	Secretaría o Administración	SUPUESTO: pocas veces al mes	SUPUESTO: 3 minutos o menos; el titular anterior queda solo en el historial	CU-07
T-06	«Revise si el respaldo de ayer salió bien y, si no, haga uno ahora».	Administración	Semanal (DAS 8.2)	SUPUESTO: sabe el estado del respaldo en 1 minuto o menos	CU-11

3. Inventario de pantallas

ID	Pantalla	Clase límite	CU	RF (verificados)	Actor	Incremento
PAN-01	Inicio de sesión	PantallaInicioSesion	CU-01	RF-01; RNF-09	Ambas	2
PAN-02	Menú principal (Inicio)	— (marco de navegación; ver la pregunta de control)	—	RF-16 (aviso de respaldo pendiente al iniciar sesión)	Ambas	2
PAN-03	Buscar expediente (pestañas Expedientes y Documentos)	PantallaBusquedaExpedientes	CU-05	RF-10, RF-11	Ambas	1 (Sebastián y Alejandro)
PAN-04	Detalle del expediente (documentos, versiones, completitud y visor)	PantallaExpediente	CU-06, CU-12; abre D-01 (CU-14) y D-02 (CU-17)	RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-14, RF-17, RF-19, RF-22	Ambas	2
PAN-05	Cargar documento	PantallaCargaDocumento	CU-04	RF-05, RF-06, RF-07	Ambas	1 (Mariangel y Kendal)
PAN-06	Registrar o modificar abonado y personas asociadas	PantallaExpediente (modo edición); abre D-04 y D-06	CU-02, CU-07, CU-15, CU-18	RF-02, RF-03, RF-13, RF-21	Ambas	2
PAN-07	Panel de completitud	PantallaCompletitud	CU-08	RF-14 (y RF-04: tipo pendiente)	Ambas (sobre todo la Administración)	4
PAN-08	Respaldo y restauración (con copia en OneDrive, prueba de restauración y cuarentena)	PantallaRespaldos; abre D-05	CU-11	RF-16	Ambas; restaurar requiere la Administración (propuesta por validar); el Reloj del sistema dispara el automático	3
PAN-09	Importar datos de SADA	PantallaImportacion	CU-03	RF-04	Ambas (sobre todo la Administración)	3
PAN-10	Tipos de documento y grupos de alternativas	PantallaTiposDocumento	CU-09	RF-09	Ambas	4

ID	Pantalla	Clase límite	CU	RF (verificados)	Actor	Incremento
PAN-11	Bitácora	PantallaBitacora	CU-10	RF-15	Ambas	4
PAN-12	Exportar documentos	PantallaExportacion	CU-13	RF-18	Ambas	4
PAN-13	Historial de versiones de un documento	PantallaHistorialVersiones	CU-06 (y CU-04, A1)	RF-07	Ambas	2
PAN-14	Mi cuenta (cambiar contraseña y asignar una temporal)	PantallaGestionCuenta	CU-01, CU-16	RF-01, RF-20	Ambas	2
D-01 a D-08	Diálogos: anular documento, editar datos del documento, baja o reactivación, cambiar titular, restaurar, agregar persona asociada, salir sin guardar y sesión por cerrarse	Operaciones de las clases anfitrionas: PantallaCargaDocumento.solicitarAnulacion() y editarDatos(); PantallaExpediente.solicitarBajaOReactivacion(), solicitarCambioTitular() y agregarPersonaAsociada(); PantallaRespaldos.solicitarRestauracion()	CU-14, CU-17, CU-12, CU-07, CU-11, CU-15	RF-19, RF-22, RF-17, RF-13, RF-16, RF-03; RNF-09	Ambas	El de su pantalla

Ningún RF queda sin pantalla: los 22 aparecen en la sección 10.1. La única parte sin interfaz es el respaldo automático diario de RF-16, que dispara el Reloj del sistema; su resultado se ve en PAN-08, en el aviso de PAN-02 y en la barra superior.

Toda pantalla responde a algún RF. PAN-02 no tiene clase límite en el UML v1.0 porque no captura datos: es el marco de navegación, con el menú lateral, la búsqueda rápida y el aviso de respaldo pendiente que pide RF-16 al iniciar sesión.

PAN-04 y PAN-06 comparten la clase PantallaExpediente, porque en el UML v1.0 esa clase tiene las operaciones registrarAbonado(), agregarPersonaAsociada(), solicitarCambioTitular() y modificarAbonado(). PAN-06 es su modo de edición.

Anular (CU-14) y editar datos de un documento (CU-17) son diálogos (D-01 y D-02) que se abren desde PAN-04 y usan las operaciones solicitarAnulacion() y editarDatos() de PantallaCargaDocumento. Son acciones cortas que no cambian de contexto.

Se agregan dos pantallas al inventario sugerido: PAN-13 (PantallaHistorialVersiones, RF-07) y PAN-14 (PantallaGestionCuenta, RF-01 y RF-20). La v0.1 tenía además PAN-15 (revisar posibles duplicados), que el equipo quitó el 04/11/2026: la base de datos impide repetir una cédula y PAN-06 avisa si la persona ya existe; la fusión queda como mejora futura (Anexo B). Los nombres de clase sugeridos por la plantilla se corrigen según el UML: PantallaBusquedaExpedientes, PantallaCargaDocumento y PantallaCompletitud.

Orden de los incrementos. 1: la rebanada de carga (PAN-05) y la de búsqueda (PAN-03), planeadas en la Semana 12. 2: sesión y cuentas (PAN-01, PAN-14), el expediente completo (PAN-02, PAN-04, PAN-06, PAN-

13) y sus diálogos. 3: respaldo (PAN-08), que debe funcionar antes de cargar datos reales, junto con la importación de SADA (PAN-09). 4: tipos de documento (PAN-10), completitud (PAN-07), bitácora (PAN-11) y exportación (PAN-12). Los tipos de documento iniciales se cargan al instalar (Modelo ER 3.6.1), y la bitácora registra desde el Incremento 1 aunque su pantalla de consulta llegue en el 4.

4. Mapa de navegación

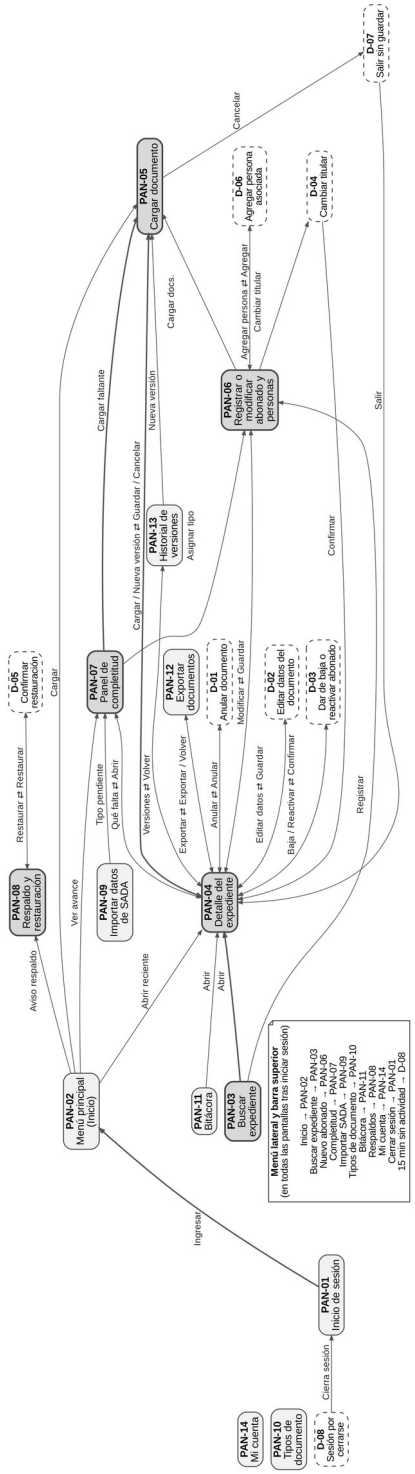


Figura 1. Mapa de navegación. Fuente: elaboración propia.

4.1 Reglas de navegación

1. Desde cualquier pantalla, después de iniciar sesión, se llega a Buscar expediente en un clic: por el menú lateral o con la búsqueda rápida de la barra superior.

2. Ninguna tarea frecuente (T-01 a T-04) requiere más de 3 pantallas después de la búsqueda. Para cargar un documento se entra desde el expediente (PAN-04) o desde el panel de completitud (PAN-07), con el expediente ya elegido.
3. Toda acción que anula, da de baja, cambia el titular o restaura pide confirmación en un diálogo que dice qué pasará y qué se conserva (D-01, D-03, D-04 y D-05). Restaurar además se activa solo al escribir la clave, la autorización y la palabra RESTAURAR.
4. Salir de un formulario con datos escritos pide confirmación (D-07). Ningún dato se pierde sin aviso, tampoco al cerrarse la sesión por inactividad (D-08).
5. Toda pantalla secundaria muestra la ruta (por ejemplo, «Buscar expediente › Expediente 0412 › Cargar documento») para volver un paso atrás.

4.2 Recorrido de las tareas clave

Tarea	Recorrido (pantalla → acción → pantalla)	N.° de pasos
T-01	PAN-02 → escribir «0412» en la búsqueda rápida → «Buscar» → PAN-03 (resultados) → «Abrir» → PAN-04 (el titular vigente se ve en el encabezado)	3 pantallas · 3 acciones
T-02	PAN-03 → «Abrir» → PAN-04 → «Cargar documento» → PAN-05 → «Elegir archivos» → tipo «Plano legible» y fecha 15/03/2005 → «Guardar documentos» → mensaje de éxito → «Ver expediente» → PAN-04	3 pantallas · 6 acciones
T-03	PAN-04 → «Nueva versión» en la fila del formulario → PAN-05 (opción «nueva versión» ya marcada) → elegir archivo y fecha 10/02/2026 → «Guardar documentos» → PAN-04 → «v2 · ver versiones» → PAN-13	3 pantallas · 5 acciones
T-04	Menú «Completitud» → PAN-07 → localizar la fila 0412 (o filtrar) → «Cargar lo que falta» → PAN-05 → «Guardar documentos» → PAN-04	3 pantallas · 4 acciones
T-05	PAN-04 → «Cambiar titular» → PAN-06 → «Cambiar titular…» → D-04 (nuevo titular y fecha) → «Confirmar cambio de titular» → PAN-04	2 pantallas y 1 diálogo · 4 acciones
T-06	PAN-02 (muestra un aviso si el respaldo falló) o menú «Respaldos» → PAN-08 (último respaldo y estado de cada copia) → «Respaldar ahora» si hace falta	1 o 2 pantallas · 2 acciones

5. Guía de estilo mínima

Elemento	Decisión	Justificación
Colores (fondo, texto, principal, error, éxito)	Wireframe: escala de grises (texto #1E1E1E sobre blanco, secundario #4D4D4D, principal #2E2E2E) y color solo en los estados, siempre con texto: verde #2F7A45 sobre #E6F2EA (completo, verificado), ámbar #7A5600 sobre #FFF4D6 (aviso, pendiente) y rojo #A61B1B sobre #FBE9E9 (error, falta). Alta fidelidad: fondo #EEF3F6, paneles blancos, texto #14212B y principal #0B5C8A con texto blanco; los mismos colores de estado.	Todos los pares cumplen 4,5:1 o más (WCAG 2.2): texto 16,7:1; secundario 8,5:1; principal del wireframe 13,6:1; principal azul 7,2:1; rojo 6,4:1; ámbar 6,1:1; verde 4,6:1. Revisado con axe-core 4.10 en todos los estados: sin infracciones. El estado nunca depende solo del color: siempre lleva texto (World Wide Web Consortium, 2023).
Tipografía y tamaño mínimo	Segoe UI (incluida en Windows); Arial como alternativa. Texto de 15 px, títulos de 22 px, mínimo de 12,5 px solo para ayudas y etiquetas.	No hay que instalar nada (R-06 del DAS). Es legible a 1366 × 768 para una usuaria con manejo básico (R-08).
Botón principal y secundario	Principal: relleno oscuro (azul en alta fidelidad), uno solo por sección, a la derecha («Guardar documentos», «Buscar»). Secundario: borde y fondo blanco («Cancelar»). Peligroso: borde grueso y el verbo exacto («Anular documento», «Restaurar»). Alto mínimo de 38 px.	La usuaria reconoce la acción principal sin leer todo, y el verbo dice qué pasa (Krug, 2014; heurísticas 2 y 4).
Formato de fecha	dd/mm/aaaa en campos y tablas; fecha y hora como dd/mm/aaaa hh:mm (24 horas). La fecha del documento se propone con la de hoy.	Usado en la ERS (RF-06, RN-07).
Número de paja	Texto, tal como se registró, en negrita y en la primera columna de las tablas. Se rechaza con espacios; no se convierte a número, para no perder ceros iniciales.	RN-01: identifica al abonado y es lo que la usuaria usa para buscar (B-20). abonado.numero_paja es texto (Modelo ER v1.1; Anexo C, pregunta 1).
Identificaciones (física, jurídica, DIMEX)	Lista «Tipo de identificación» y número con máscara según el tipo: física 0-0000-0000 (9 dígitos), jurídica 3-000-000000 (10), DIMEX 11 o 12 dígitos, pasaporte con letras y números. En las listas se oculta la parte central (1-●●●●-0123).	persona.tipo_identificacion y persona.identificacion (Modelo ER v1.1); la longitud de la jurídica está pendiente (sección 11). Ocultar en las listas reduce la exposición de datos (Ley 8968).
Mensajes de error	Recuadro arriba con el resumen («Hay 3 archivos con problemas. No se guardó ninguno todavía.») y, junto a cada campo, ⚠ + qué pasó con el dato concreto + qué hacer: «Pesa 14,2 MB y el máximo es 10 MB. Escanéelo a menor resolución o divídalo en dos archivos». Nunca códigos de error.	RNF-02: en español, con la causa y la acción. Heurística 9 (Nielsen, 1994).
Confirmación de acciones riesgosas	Diálogo que nombra el elemento, dice qué pasará y qué se conserva, con el botón peligroso nombrando la acción. Anular pide un motivo obligatorio. Restaurar pide además la clave de cifrado y escribir RESTAURAR.	RF-16, RF-17, RF-19, RNF-11 y RNF-13. Previene errores (heurística 5). Nada se borra: solo se anula, se cierra o se agrega.

Elemento	Decisión	Justificación
Términos del sistema	Abonado: la paja con su expediente. Titular vigente: la persona responsable hoy. Persona asociada: cotitular o apoderada. Expediente: los documentos de un abonado. Documento: tiene una o más versiones. Se dice «anular», nunca «eliminar». Las cuentas se llaman «Secretaría» (usuario secretaria) y «Administración» (usuario administracion).	Revisión de la ERS v1.1, glosario de la ERS v1.2, Modelo ER v1.1 y revisión del docente (Mcintosh Molina, 2026b).
Íconos	Pocos y siempre con texto: ✓ (completo, verificado), ⚠️ (error o aviso) e indicador giratorio (en proceso). No hay íconos solos.	Recomendado: ícono siempre acompañado de texto. La secretaría tiene un manejo básico de la tecnología (R-08).

6. Prototipo navegable (wireframes)

Dato	Valor
Herramienta	HTML, CSS y JavaScript en un solo archivo (index.html). Las pantallas, los estados, los diálogos y el mapa de navegación salen de la misma fuente. Las capturas y el mapa se generan con scripts (Playwright y Graphviz).
Enlace de solo lectura	**PENDIENTE de publicar: https://<usuario>.github.io/sigeda-prototipo/ (GitHub Pages). Copia sin conexión: prototipo/index.html en el archivo .zip (abre con doble clic).**
Pantalla de inicio del recorrido	PAN-01 Inicio de sesión: entra con cualquier usuario y contraseña. Un «Panel del prototipo» (abajo a la derecha) permite saltar a cualquier pantalla, estado o diálogo y cambiar a la maqueta de alta fidelidad; se cierra solo al elegir un destino. Una franja superior recuerda que los botones no guardan nada y que todos los datos son ficticios.
Pantallas incluidas	14 de 14 del inventario, más 8 diálogos; 77 capturas en total (estados incluidos). Uso previsto: computadora.

6.0 Cómo se llena cada ficha

6.1 PAN-03 · Buscar expediente

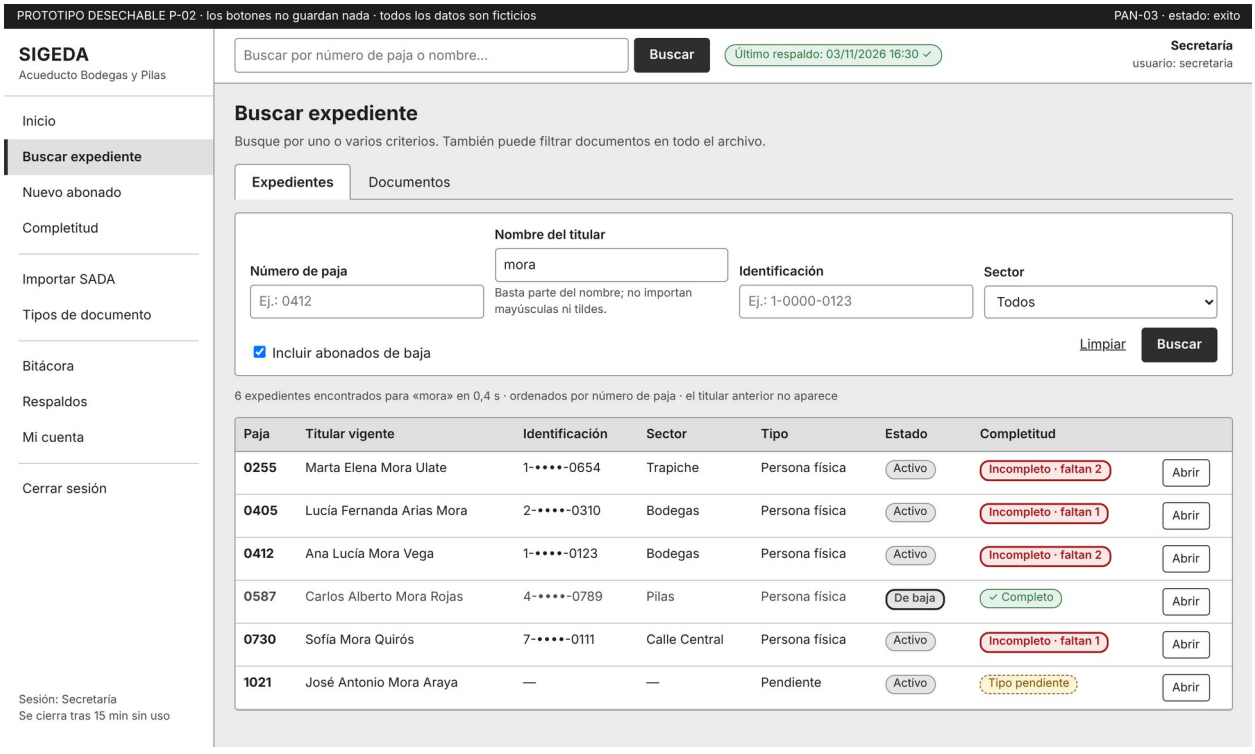


Figura 2. Wireframe de PAN-03 Buscar expediente. Fuente: elaboración propia.

a. Elementos

Elemento	Tipo de control	Dato (tabla.columna)	Validación o regla	Oblig.
Número de paja	Campo de texto	abonado.numero_paja	Sin espacios; coincidencia exacta o por el inicio	No
Nombre del titular	Campo de texto	persona.nombre del vínculo vigente (vinculo_abonado.rol = TITULAR y fecha_fin nula)	Coincidencia parcial, sin distinguir mayúsculas ni tildes	No
Identificación	Campo de texto	persona.identificacion	Con o sin guiones (se normaliza)	No
Sector	Lista	sector.nombre (abonado.id_sector)	Valores del catálogo; «Todos» por defecto	No
Incluir abonados de baja	Casilla	abonado.estado	Marcada por defecto: la baja no elimina el expediente (RN-08)	No
Pestaña Documentos: tipo, nombre identificador, fecha desde y hasta	Lista, texto y dos fechas	documento.id_tipo_documento, documento.nombre_identificador, version_documento.fecha_documento	dd/mm/aaaa; «desde» no mayor que «hasta»; solo documento.estado = VIGENTE	No
Lista de resultados	Tabla	abonado.numero_paja, persona.nombre, persona.identificacion (parcial), sector.nombre, abonado.tipo_abonado, abonado.estado y completitud (derivada, Q3)	Orden por número de paja; máximo 50 filas	—
Al menos un criterio	Regla del formulario	—	Si todos los criterios están vacíos, «Buscar» muestra el aviso de escribir uno	Sí (uno)

b. Acciones

Acción (botón, enlace)	Qué hace el sistema	Pantalla destino o mensaje
Buscar	Ejecuta la consulta Q1 por la fachada IConsultas (ControladorBusqueda) con los criterios combinados (todos deben cumplirse)	Resultados en la misma pantalla, con la cantidad y el tiempo
Limpiar	Borra los criterios	PAN-03 vacía
Abrir (fila)	Abre el expediente	PAN-04
Pestaña Documentos › Filtrar documentos	Ejecuta la consulta Q4 en todo el archivo (RF-11)	Lista de documentos; «Ver» abre PAN-04 con el visor
Registrar (en el mensaje sin resultados)	Lleva al registro de un abonado nuevo	PAN-06

c. Estados especiales

Estado	Qué ve la usuaria
Sin datos / sin resultados	Al entrar: «Escriba al menos un criterio y presione Buscar». Sin resultados: «No hay expedientes con el número de paja 9999. Revise el número o busque por el nombre del titular. Si el abonado es nuevo, puede registrarlo».
Error de validación	Campo marcado con ⚠: «El número de paja no puede llevar espacios. Escríbalo sin espacios, por ejemplo 0412». Con más de 50 resultados: «Se muestran los primeros 50 de 214 expedientes del sector Bodegas. Agregue el nombre o el número de paja para acotar».
Proceso en curso	«Buscando en 1 015 expedientes…» con indicador giratorio y filas de relleno; el botón no se puede presionar dos veces.
Éxito	Tabla con «7 expedientes encontrados para mora en 0,4 s»; los incompletos y los de baja llevan etiquetas de texto.

d. Preguntas de diseño

Pregunta	Decisión
¿Por qué criterios se busca (número de paja, nombre, identificación, sector)? ¿Uno solo o combinados?	Los cuatro criterios de RF-10 (número de paja, nombre del titular vigente, identificación y sector), solos o combinados: deben cumplirse todos. La búsqueda rápida de la barra superior acepta paja o nombre. La pestaña «Documentos» cubre RF-11. En el wireframe: panel de criterios y pestañas.
¿La búsqueda por nombre encuentra coincidencias parciales y sin distinguir mayúsculas ni tildes («Pérez» = «perez»)? (RF-10)	Sí: «perez» encuentra «Pérez», con unaccent y trigramas de PostgreSQL (DAS 7.2, ADR-06). Solo busca al titular vigente: el anterior no aparece (RN-12, B-21). Lo dice la ayuda bajo el campo Nombre.
¿Qué columnas muestra la lista de resultados y en qué orden? ¿Qué pasa si hay cero resultados o más de 50?	Paja, titular vigente, identificación (parcial), sector, tipo, estado, completitud y «Abrir», ordenadas por número de paja. Con cero resultados, un mensaje con la causa y la acción. Con más de 50, se muestran 50 y se pide acotar (estado «más de 50», solo con filas del sector elegido).
¿Cómo se ve que un expediente está incompleto o dado de baja sin abrirlo?	Con etiquetas de texto: «De baja» (la fila además va en gris) en Estado, y «Incompleto · faltan 2» o «Tipo pendiente» en Completitud. No depende solo del color.
¿Qué se mide para cumplir el escenario de rendimiento (3 s con ~1,015 expedientes, RNF-05)?	El tiempo desde «Buscar» hasta mostrar la tabla, con los 1 015 abonados y sus documentos cargados, en la laptop o un equipo equivalente: 19 de 20 búsquedas en 3 s o menos (EC-04). El prototipo muestra el tiempo; en el Incremento 1 se mide con un registro de tiempo en la consulta Q1.

e. Trazabilidad

RF: RF-10, RF-11 · RN: RN-01, RN-12 · RNF: RNF-01, RNF-02, RNF-05 · Paso del CU: CU-05, flujo básico (ingresar criterios, ver resultados, abrir); entrada a CU-06

6.2 PAN-04 · Detalle del expediente

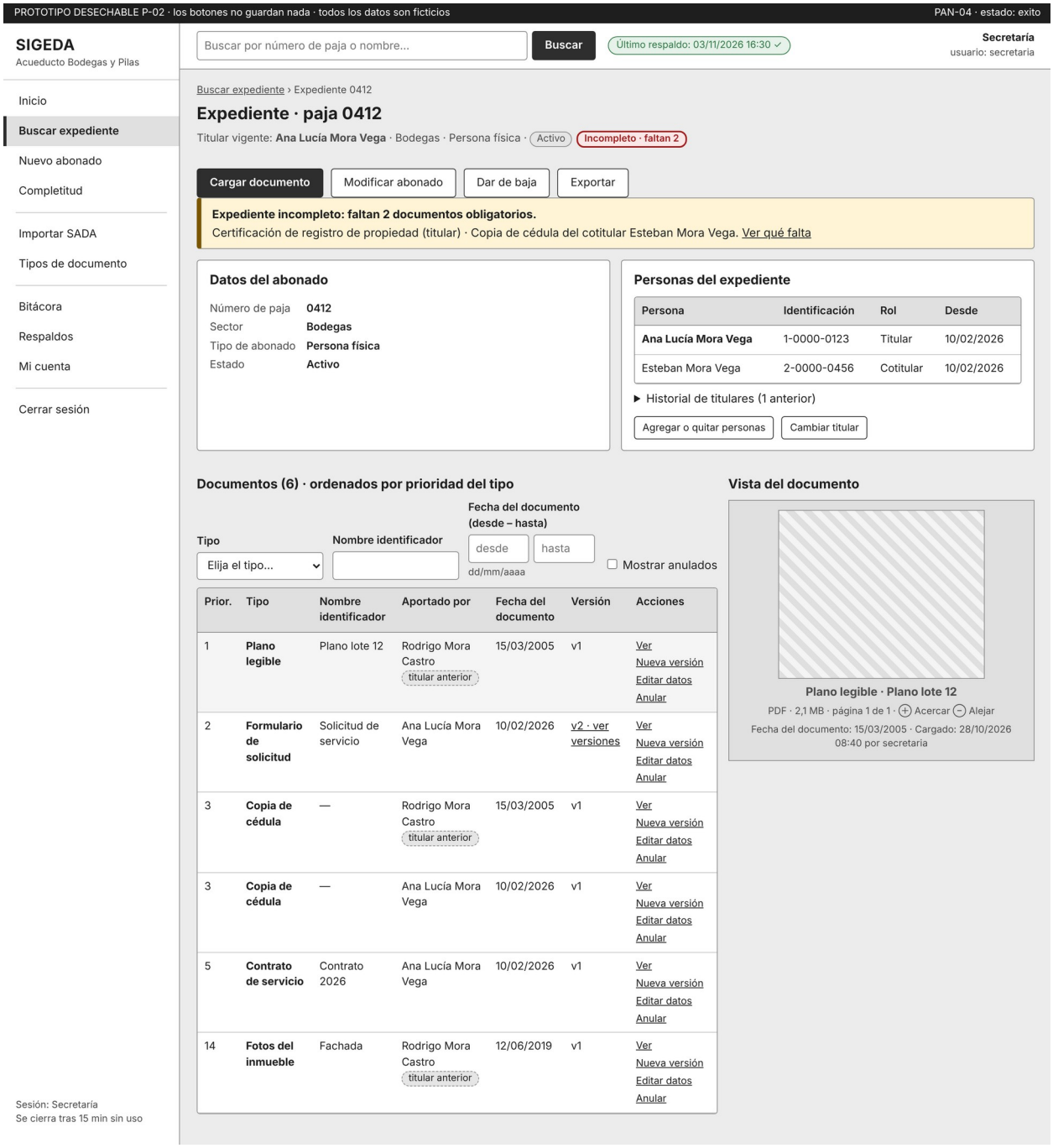


Figura 3. Wireframe de PAN-04 Detalle del expediente. Fuente: elaboración propia.

a. Elementos

Elemento	Tipo de control	Dato (tabla.columna)	Validación o regla	Oblig.
Encabezado del abonado	Texto	abonado.numero_paja, sector.nombre, abonado.tipo_abonado, abonado.estado	Solo lectura	—

Elemento	Tipo de control	Dato (tabla.columna)	Validación o regla	Oblig.
Personas del expediente	Tabla	persona.nombre, persona.identificacion, vinculo_abonado.rol, vinculo_abonado.fecha_inicio	Solo vínculos vigentes (fecha_fin nula); un único titular (índice único parcial, RN-02)	—
Historial de titulares	Sección plegable	vinculo_abonado.fecha_inicio y fecha_fin con rol TITULAR y fecha_fin con valor (Q5)	Solo lectura	—
Aviso de completitud	Recuadro	Derivado (Q3): tipo_documento.obligatoriedad, grupo_alternativas, tipo_documento.es_exigido_a_cotitulares	Solo documentos vigentes del titular y de los cotitulares vigentes	—
Lista de documentos	Tabla	tipo_documento.prioridad, tipo_documento.nombre, documento.nombre_identificador, persona.nombre (documento.id_persona), version_documento.fecha_documento, version_documento.numero_version	Orden: prioridad, nombre del tipo e id_documento (RN-05, Q2); solo VIGENTE, salvo el filtro	—
Filtros	Lista, texto, dos fechas y casilla «Mostrar anulados»	documento.id_tipo_documento, documento.nombre_identificador, version_documento.fecha_documento, documento.estado	dd/mm/aaaa; «desde» no mayor que «hasta»	No
Visor del documento	Visor PDF o PNG integrado (PDF.js)	version_documento.ruta_archivo (se descifra en memoria), formato, tamano_bytes, fecha_carga	Se muestra en 5 s o menos (RNF-06)	—
Documento anulado	Fila en gris con etiqueta, motivo y fecha	documento.estado, documento.motivo_anulacion, documento.fecha_anulacion	Visible solo con «Mostrar anulados» (RF-19)	—

b. Acciones

Acción (botón, enlace)	Qué hace el sistema	Pantalla destino o mensaje
Cargar documento	Abre la carga con el expediente ya elegido	PAN-05

Acción (botón, enlace)	Qué hace el sistema	Pantalla destino o mensaje
Ver / Nueva versión / v2 · ver versiones (fila)	Muestra el documento en el visor; abre la carga en modo «nueva versión»; abre el historial	Visor en PAN-04; PAN-05; PAN-13
Editar datos / Anular (fila)	Corrige el tipo y el nombre identificador (RF-22) o anula con motivo (RF-19); un evento en la bitácora con el valor anterior y el nuevo	D-02 o D-01 → PAN-04
Modificar abonado / Cambiar titular / Agregar o quitar personas	Abre el modo de edición del expediente	PAN-06
Dar de baja (o Reactivar)	Cambia abonado.estado y abonado.fecha_baja sin borrar documentos (RF-17)	D-03 → PAN-04
Exportar / Ver qué falta	Abre la exportación o el detalle de completitud del abonado	PAN-12 / PAN-07

c. Estados especiales

Estado	Qué ve la usuaria
Sin datos / sin resultados	«Este expediente todavía no tiene documentos digitalizados. Mientras tanto se consulta en papel. Cargar el primer documento».
Error de validación	«No se encontró el archivo de Plano legible · Plano lote 12 en la laptop. Los datos del documento siguen guardados. Restaure el último respaldo desde Respaldos o avise a la Administración». El Modelo ER (4.1) marca el archivo como no disponible.
Proceso en curso	Visor con «Abriendo Plano lote 12… (máximo 5 s)».
Éxito	Después de cargar: «Documento cargado: Certificación de registro de propiedad (versión 1). Ya aparece en el expediente, en el lugar que le toca según su tipo».

d. Preguntas de diseño

Pregunta	Decisión
¿En qué orden aparecen los documentos? ¿Cuál es el desempate entre documentos del mismo tipo? (RF-08)	Por tipo_documento.prioridad (1 Plano legible y 2 Formulario de solicitud, confirmados; del 3 en adelante es provisional, Anexo C pregunta 4), luego por el nombre del tipo y luego por id_documento, es decir, el orden de carga. La columna «Prior.» lo hace visible.
¿Cómo se distinguen las versiones de un documento y cómo se ven las anteriores? (RF-07)	La columna «Versión» muestra la vigente (v1, v2). Si hay más de una, el enlace «v2 · ver versiones» abre PAN-13 con todas, sus fechas y quién las cargó. Ninguna se sobrescribe (RN-06).
¿Se muestran los documentos anulados? ¿Cómo se distinguen de los vigentes?	No por defecto. Con «Mostrar anulados» aparecen en gris con la etiqueta «Anulado», el motivo y la fecha (RF-19). No cuentan para la completitud.
¿La completitud se calcula contra el titular vigente? ¿Qué documentos faltan y de quién?	Sí: el aviso usa solo los documentos vigentes del titular vigente y de los cotitulares vigentes (RF-13, RF-14) y dice qué falta y de quién («Copia de cédula del cotitular Esteban Mora Vega»). Los documentos del titular anterior se ven con la etiqueta «titular anterior», pero no cuentan.

Pregunta	Decisión
¿Qué datos personales se muestran completos y cuáles se ocultan parcialmente?	Dentro del expediente se muestran completos el nombre y la identificación de sus personas, porque las dos cuentas tienen los mismos permisos (RN-09). Fuera del expediente, en las listas, la identificación va parcial. El contenido solo se ve en el visor; sale de SIGEDA únicamente con «Exportar», que queda en la bitácora.

e. Trazabilidad

RF: RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-14, RF-17, RF-19, RF-22 · RN: RN-02, RN-05, RN-06, RN-08, RN-12 · RNF: RNF-03, RNF-06 · Paso del CU: CU-06, flujo básico; CU-04, pasos 1 y 7; CU-12; CU-14; CU-17

6.3 PAN-05 · Cargar documento (CU-04)

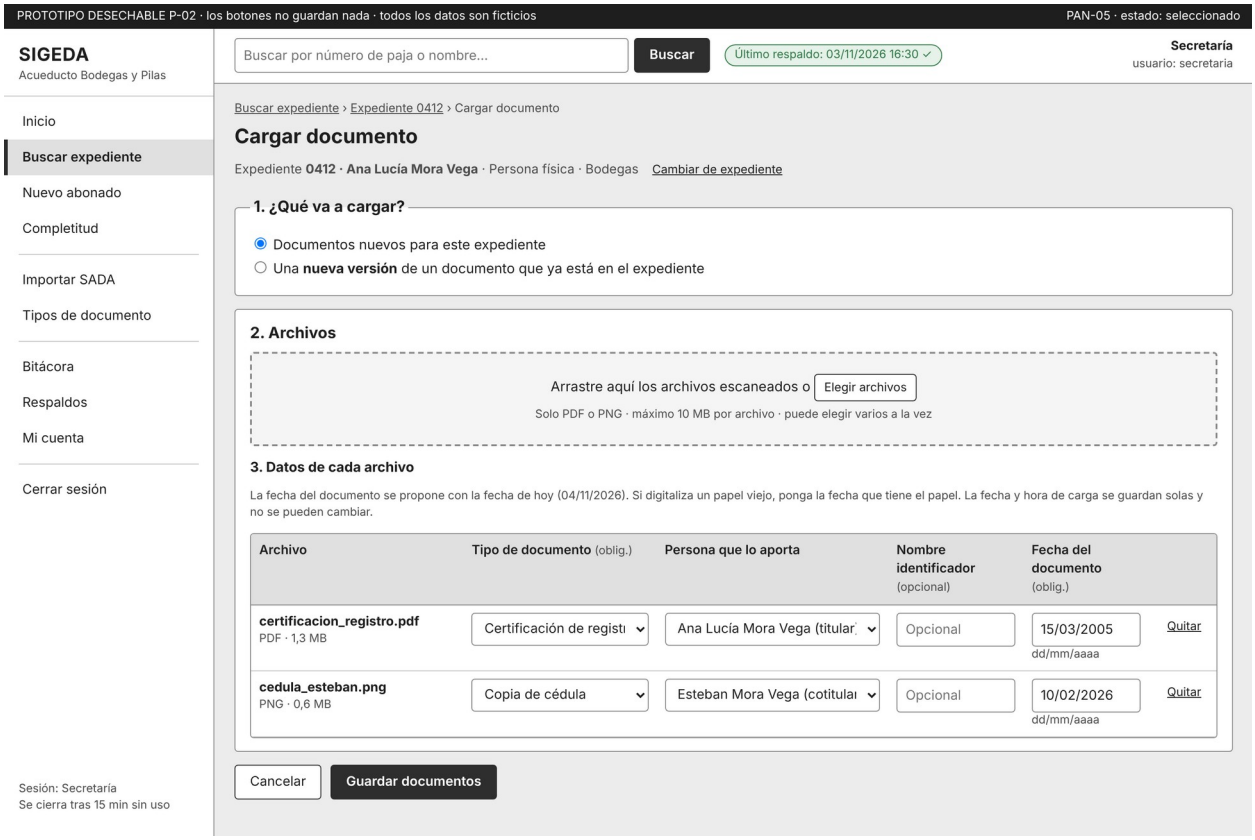


Figura 4. Wireframe de PAN-05 Cargar documento (CU-04). Fuente: elaboración propia.

a. Elementos

Elemento	Tipo de control	Dato (tabla.columna)	Validación o regla	Oblig.
Expediente	Texto con enlace «Cambiar de expediente»	abonado.numero_paja y persona.nombre del titular vigente	El abonado debe existir (precondición de CU-04)	Sí
¿Qué va a cargar?	Botones de opción	Decide si se crea un documento o una version_documento nueva	Si es nueva versión, hay que elegir el documento	Sí

Elemento	Tipo de control	Dato (tabla.columna)	Validación o regla	Oblig.
Documento del que es nueva versión	Lista	version_documento.id_documento (numero_version = la siguiente)	Solo documentos VIGENTES del expediente	Sí, si es nueva versión
Archivos	Zona de arrastre y selector de varios archivos	version_documento.nombre_original, formato, tamano_bytes y hash_sha256 (calculado)	Solo PDF o PNG (RN-11); hasta 10 MB cada uno (RF-05, S-21)	Sí
Tipo de documento	Lista por archivo	documento.id_tipo_documento	Uno del catálogo	Sí
Persona que lo aporta	Lista por archivo	documento.id_persona	Solo personas con vínculo vigente con el abonado (Modelo ER 2.7); se propone el titular vigente	No
Nombre identificador	Texto por archivo	documento.nombre_identificador	Libre (B-22)	No
Fecha del documento	Fecha por archivo	version_documento.fecha_documento	dd/mm/aaaa; se propone la de hoy (RN-07)	Sí
Fecha de carga	No es un campo: se informa	version_documento.fecha_carga	La asigna el sistema y no se puede cambiar (RF-06)	—

b. Acciones

Acción (botón, enlace)	Qué hace el sistema	Pantalla destino o mensaje
Elegir archivos (o arrastrar)	Crea una fila por archivo y valida el formato y el tamaño de inmediato	Filas con ⚠️ si algo no sirve
Guardar documentos	ControladorDocumentos.validarArchivo() y cargarDocumento() o cargarNuevaVersion(): documento y version_documento en una transacción, archivo cifrado con AES-256 y un registro en la bitácora por documento	Mensaje de éxito → «Ver expediente» (PAN-04) o «Cargar otro documento»
Cancelar	Si ya hay archivos elegidos, pregunta antes de salir	D-07 → PAN-04
Quitar (fila)	Saca ese archivo de la lista	La misma pantalla

c. Estados especiales

Estado	Qué ve la usuaria
Sin datos / sin resultados	Sin archivos: «Todavía no ha elegido archivos» y el botón «Guardar documentos» desactivado.
Error de validación	Recuadro «Hay 3 archivos con problemas. No se guardó ninguno todavía» y en cada fila: «Es un archivo JPG. Solo se aceptan PDF o PNG: conviértalo con la fotocopiadora o elija otro archivo», «Pesa 14,2 MB y el máximo es 10 MB. Escanéelo a menor resolución o divídalo en dos archivos» y «Falta el tipo de documento. Elíjalo en la lista».

Estado	Qué ve la usuaria
Proceso en curso	«Cifrando y guardando el archivo 2 de 2…» con barra de avance; el botón cambia a «Guardando…» desactivado y se pide no cerrar SIGEDA.
Éxito	«Se cargaron 2 documentos al expediente 0412», con el tipo y la fecha de cada uno y la aclaración de que la carga quedó en la bitácora.

d. Preguntas de diseño

Pregunta	Decisión
¿Cómo se elige el expediente y la persona (titular o asociada) a la que pertenece el documento?	Se llega desde el expediente (PAN-04) o desde el panel de completitud (PAN-07), así que el expediente ya viene elegido y se muestra arriba; «Cambiar de expediente» vuelve a PAN-03. La persona se elige por archivo, en una lista con solo las personas vigentes del expediente y su rol; se propone el titular vigente.
¿Dónde se registra la fecha original del documento y cómo se distingue de la fecha de carga?	En la columna «Fecha del documento» de cada archivo: se propone la de hoy y se puede cambiar, con la ayuda «Si digitaliza un papel viejo, ponga la fecha que tiene el papel». La fecha de carga no es un campo: se explica que se guarda sola, y luego se ve en el visor y en PAN-13 («Cargado: 04/11/2026 09:12»).
¿Cómo indica la usuaria, de forma explícita, que es una «nueva versión de…» un documento existente? (CU-04, A1)	Con la opción explícita «Una nueva versión de un documento que ya está en el expediente» y la lista del documento. El enlace «Nueva versión» de cada fila de PAN-04 abre la pantalla con esa opción ya marcada. El sistema no lo adivina por el nombre del archivo.
¿Qué pasa si el archivo no es PDF o supera el tamaño máximo (10 MB, RNF-06)?	Se valida al elegir el archivo, antes de guardar. La fila queda marcada con ⚠, la causa con el dato real y la acción, y no se guarda nada mientras haya errores. El límite de 10 MB viene de RF-05 y S-21; la plantilla lo atribuye a RNF-06, que es el tiempo de visualización (Anexo B).
¿Qué confirma el sistema al terminar y adónde lleva después?	Un mensaje con lo que se cargó y dos salidas: «Ver expediente» (PAN-04, con el documento en su lugar según la prioridad) o «Cargar otro documento».

e. Trazabilidad

RF: RF-05, RF-06, RF-07 (además RF-13, persona que aporta, y RF-15, bitácora) · RN: RN-06, RN-07, RN-11 · RNF: RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-10 · Paso del CU: CU-04, pasos 1 a 7, A1 y E1

6.4 PAN-06 · Registrar o modificar abonado y personas asociadas

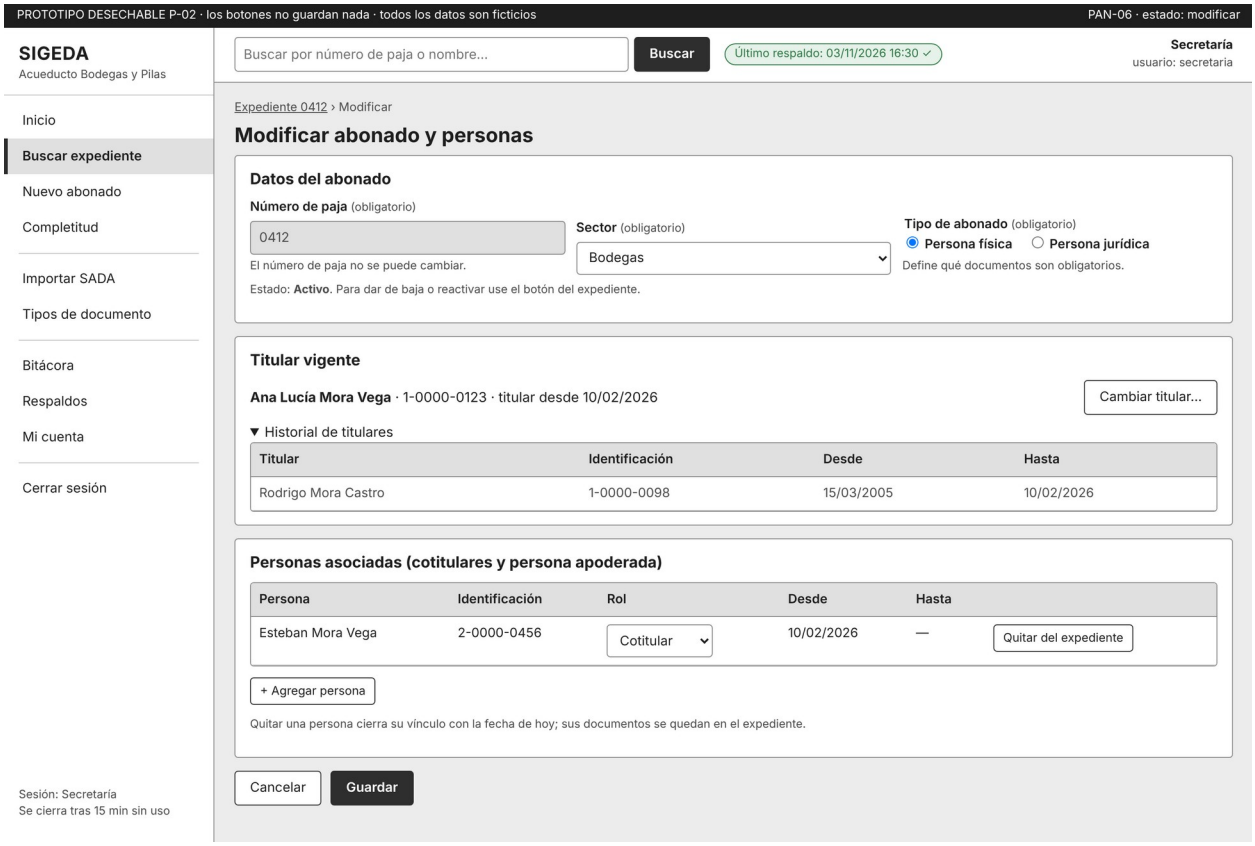


Figura 5. Wireframe de PAN-06 Registrar o modificar abonado y personas asociadas. Fuente: elaboración propia.

a. Elementos

Elemento	Tipo de control	Dato (tabla.columna)	Validación o regla	Oblig.
Número de paja	Campo de texto	abonado.numero_paja	Único; no se puede cambiar después (RN-01)	Sí
Sector	Lista	abonado.id_sector (sector.nombre)	Del catálogo; los importados pueden no tenerlo	Sí al registrar (RF-02)
Tipo de abonado	Botones de opción	abonado.tipo_abonado	PERSONA_FISICA o PERSONA_JURIDICA; PENDIENTE solo por importación	Sí
Titular vigente: nombre	Campo de texto y «Buscar persona ya registrada» (D-06)	persona.nombre; vinculo_abonado (rol TITULAR, fecha_inicio)	Texto libre; se puede elegir una persona ya registrada	Sí

Elemento	Tipo de control	Dato (tabla.columna)	Validación o regla	Oblig.
Tipo de identificación y número	Lista y campo con máscara	persona.tipo_identificacion, persona.identificacion	Se llenan juntos o ninguno; longitud según el tipo. Únicos (índice único parcial): si la cédula ya existe, aviso «Ya existe una persona con la cédula…» con la opción «Usar esa persona»	Sí al registrar a mano; no en los importados
Personas asociadas	Tabla editable	vinculo_abonado.id_persona, rol (COTITULAR o APODERADA), fecha_inicio y fecha_fin	Sin periodos superpuestos (EXCLUDE); quitar es poner fecha_fin	No
Historial de titulares	Tabla de solo lectura	vinculo_abonado con rol TITULAR y fecha_fin con valor	—	—
Estado	Texto	abonado.estado, abonado.fecha_baja	Se cambia con D-03 desde PAN-04	—

b. Acciones

Acción (botón, enlace)	Qué hace el sistema	Pantalla destino o mensaje
Guardar (registrar)	ControladorAbonados: abonado, persona y vínculo TITULAR en una transacción; evento CREACION en la bitácora	Éxito → «Cargar documentos» (PAN-05) o «Ver expediente» (PAN-04)
Guardar (modificar)	Actualiza sector, tipo y vínculos; un evento MODIFICACION por elemento, con el valor anterior y el nuevo	PAN-04
Cambiar titular…	D-04: nuevo titular y fecha. Cierra el vínculo anterior y abre el nuevo en una transacción; evento CAMBIO_TITULAR	PAN-04 con el titular nuevo
+ Agregar persona / Buscar persona ya registrada	D-06: busca por cédula o nombre; si no aparece, registra una persona nueva con rol y fecha de inicio	D-06 → PAN-06
Quitar del expediente	Cierra el vínculo con la fecha de hoy; los documentos de la persona se quedan	La misma pantalla
Usar esa persona (aviso de cédula existente)	Toma la persona ya registrada en vez de crear otra	La misma pantalla

c. Estados especiales

Estado	Qué ve la usuaria
Sin datos / sin resultados	Formulario vacío «Registrar abonado» con «Aún no hay personas asociadas». Abonado importado: «Abonado importado de SADA el 14/09/2026: faltan el tipo de abonado, el sector y la identificación del titular».
Error de validación	«No se pudo guardar: hay 2 datos por corregir», más «El número de paja 0412 ya está registrado (Ana Lucía Mora Vega). Revise el número o abra ese expediente», «La cédula física tiene 9 dígitos (ejemplo 1-0000-0123) y aquí hay 8». Si la cédula ya está registrada: «Ya existe una persona con la cédula física 1-0000-0123: Ana Lucía Mora Vega, titular de la paja 0412», con «Usar esa persona» o «Revisar el número».

Estado	Qué ve la usuaria
Proceso en curso	«Guardando abonado, titular y vínculo en una sola operación…».
Éxito	«Abonado 0533 registrado con su titular vigente. Quedó en la bitácora a nombre de la cuenta secretaria. Ahora puede cargar sus documentos».

d. Preguntas de diseño

Pregunta	Decisión
¿Qué campos son obligatorios y cuáles opcionales? (RF-02)	Obligatorios: número de paja, tipo de abonado, sector, y nombre e identificación del titular (RF-02). Opcionales: las personas asociadas. Excepción: los importados de SADA llegan sin tipo, sector ni identificación (Modelo ER: PENDIENTE y columnas opcionales) y se completan aquí.
¿Cómo cambia la validación según el tipo de identificación: cédula física, jurídica, DIMEX, pasaporte?	La lista «Tipo de identificación» cambia la máscara y la ayuda: física 9 dígitos (0-0000-0000), jurídica 10 (3-000-000000, S-02), DIMEX 11 o 12, pasaporte con letras y números sin longitud fija. Se valida al salir del campo. Las longitudes están pendientes de confirmar (sección 11).
¿Cómo se agregan y quitan cotitulares o apoderados, con su rol y fechas?	En la tabla «Personas asociadas», con su rol (Cotitular o Apoderada) y sus fechas. «+ Agregar persona» abre D-06, que busca primero si ya existe. «Quitar del expediente» no borra: pone fecha_fin con la fecha de hoy, y sus documentos se quedan.
¿Cómo se hace el cambio de titular sin perder el historial? (RF-13)	El botón «Cambiar titular…» abre D-04: nuevo titular (existente o nuevo) y fecha. El diálogo explica que el actual pasa al historial con fecha de fin y que sus documentos se conservan. Se cierra un vínculo y se abre otro en una transacción, y el historial se ve en «Historial de titulares». El tipo de abonado no cambia (RF-13).
¿Cómo se ve un abonado importado de SADA que todavía no tiene tipo?	Con un aviso arriba que dice de dónde viene y qué le falta, y el campo Tipo marcado con «Tipo pendiente: elija uno para que se pueda calcular la completitud». Se llega desde el grupo «Tipo pendiente» de PAN-07.

e. Trazabilidad

RF: RF-02, RF-03, RF-13, RF-21 (y RF-04) · RN: RN-01, RN-02, RN-12 · RNF: RNF-02 · Paso del CU: CU-02 y CU-07, flujos básicos; CU-15; CU-18

6.5 PAN-07 · Panel de completitud

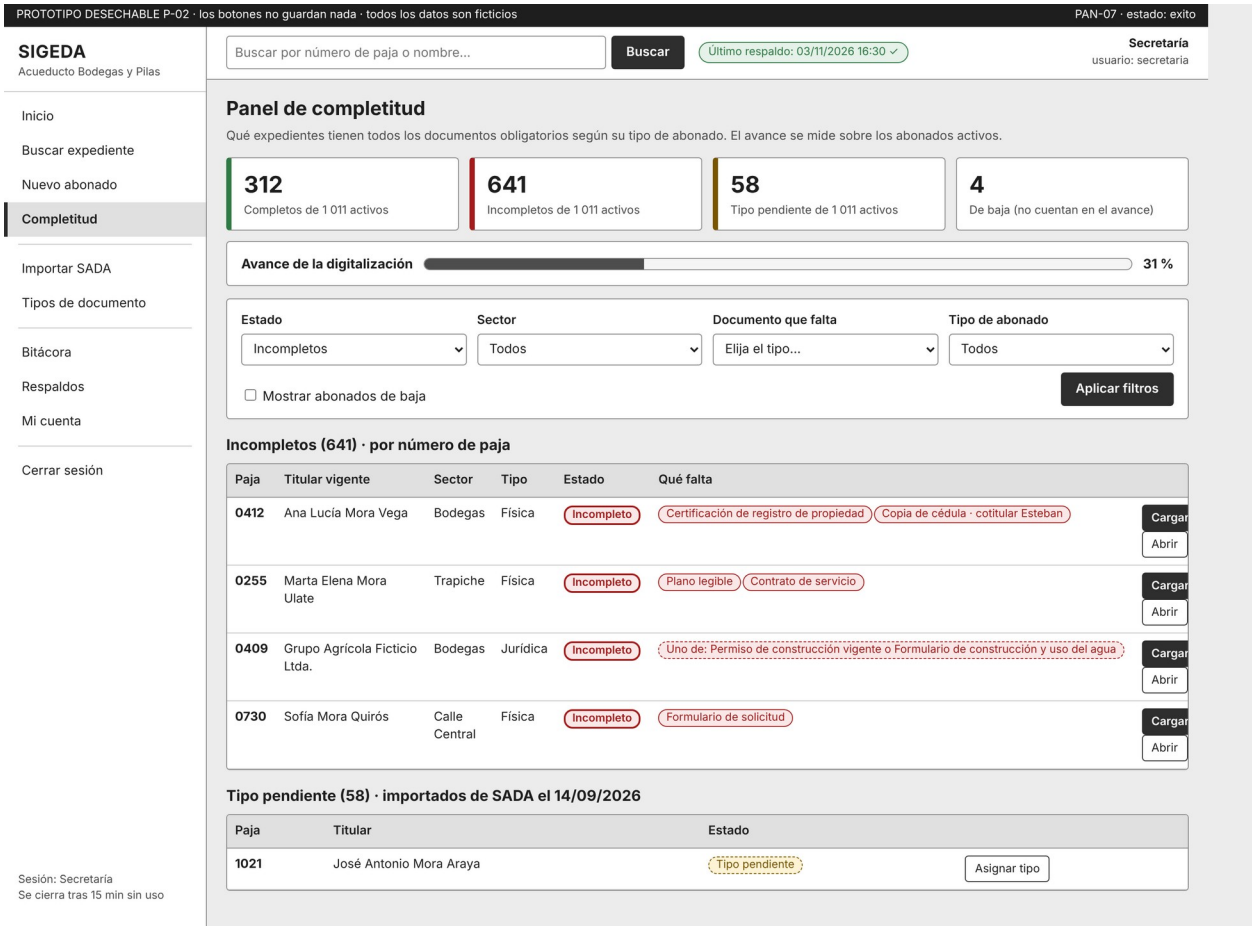


Figura 6. Wireframe de PAN-07 Panel de completitud. Fuente: elaboración propia.

a. Elementos

Elemento	Tipo de control	Dato (tabla.columna)	Validación o regla	Oblig.
Indicadores	Cuatro tarjetas	Conteos derivados (Q3 y Q8) sobre abonado.estado y abonado.tipo_abonado	Los de baja no cuentan	—
Avance de la digitalización	Barra	Porcentaje de abonados ACTIVOS con expediente completo	—	—
Filtros	Cuatro listas y una casilla	Estado de completitud (derivado), sector.nombre, tipo_documento.nombre del faltante, abonado.tipo_abonado, abonado.estado	—	No

Elemento	Tipo de control	Dato (tabla.columna)	Validación o regla	Oblig.
Lista de incompletos	Tabla	abonado.numero_paja, persona.nombre (titular vigente), sector.nombre, abonado.tipo_abonado y tipos faltantes	Orden por número de paja	—
Faltantes de un grupo de alternativas	Etiqueta con borde discontinuo	grupo_alternativas.nombre y sus tipo_documento	Se cumple con cualquiera de los tipos del grupo (RN-03b)	—
Detalle por persona	Tabla	tipo_documento.obligatoriedad, tipo_documento.es_exigido_a_cotitulares, vinculo_abonado.rol	Solo titular y cotitulares vigentes; solo documento.estado = VIGENTE	—
Tipo pendiente	Tabla aparte	abonado.tipo_abonado = PENDIENTE (Q8)	No se les calcula la completitud (RF-14)	—

b. Acciones

Acción (botón, enlace)	Qué hace el sistema	Pantalla destino o mensaje
Aplicar filtros	Recalcula la lista con los filtros elegidos	La misma pantalla
Cargar lo que falta	Abre la carga con el expediente ya elegido	PAN-05
Abrir	Abre el expediente	PAN-04
Asignar tipo (tipo pendiente)	Abre el modo de edición del abonado importado	PAN-06
Ver qué falta (desde PAN-04)	Muestra el detalle por persona del abonado	PAN-07, estado de detalle

c. Estados especiales

Estado	Qué ve la usuaria
Sin datos / sin resultados	«Todavía no hay abonados registrados. Importe el listado de SADA para empezar a medir el avance», con enlace a PAN-09.
Error de validación	No hay datos que escribir, solo filtros. Si un filtro no encuentra nada: «Ningún abonado del sector Pilas tiene pendiente el Contrato de servicio. Cambie el filtro Documento que falta o elija otro sector».
Proceso en curso	«Calculando la completitud de 1 011 expedientes activos…», con las tarjetas en «—».
Éxito	Tarjetas (cada una dice «de 1 011 activos»), barra de avance y lista de incompletos con lo que falta.

d. Preguntas de diseño

Pregunta	Decisión
¿Qué muestra el panel: lista, porcentajes, colores? ¿Qué se ve primero?	Primero cuatro tarjetas con números (completos, incompletos, tipo pendiente y de baja) y la barra de avance; luego la lista de incompletos con lo que les falta. Las etiquetas llevan texto, no solo color.

Pregunta	Decisión
¿Cómo se representan las alternativas «al menos uno de…» (por ejemplo, permiso de construcción o formulario)? (RN-03)	Una sola etiqueta con borde discontinuo: «Uno de: Permiso de construcción vigente o Formulario de construcción y uso del agua» (RN-03b). En el detalle es una fila de grupo, y se cumple con cualquiera de los dos.
¿Cómo se filtra (por sector, por tipo de documento faltante, por estado)?	Por estado de completitud, sector, documento que falta y tipo de abonado, más una casilla para mostrar los de baja.
¿Dónde aparecen los abonados sin tipo o dados de baja?	Los de tipo pendiente van en una sección aparte con «Asignar tipo» y no se les calcula la completitud (RF-14). Los de baja no cuentan en el avance y se ocultan, salvo que se marque la casilla.
¿Desde el panel se puede ir directo a cargar el documento que falta?	Sí: «Cargar lo que falta» abre PAN-05 con el expediente elegido (T-04), y en el detalle hay un botón «Cargar» por cada faltante.

e. Trazabilidad

RF: RF-14 (y RF-04, RF-09) · RN: RN-03a, RN-03b, RN-04 · RNF: RNF-01 · Paso del CU: CU-08, flujo básico

6.6 PAN-08 · Respaldo y restauración

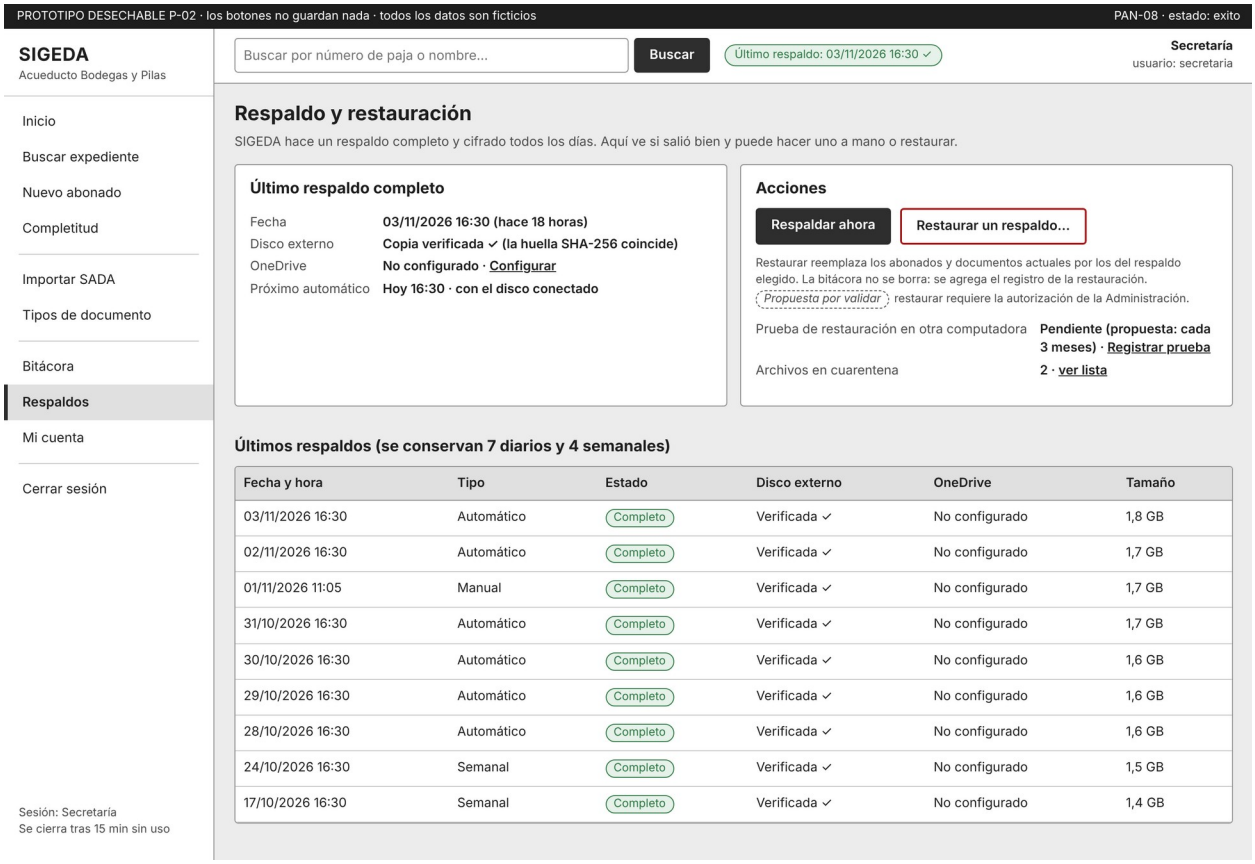


Figura 7. Wireframe de PAN-08 Respaldo y restauración. Fuente: elaboración propia.

a. Elementos

Elemento	Tipo de control	Dato (tabla.columna)	Validación o regla	Oblig.
Último respaldo completo	Texto	respaldo.fecha_hora con respaldo.estado = COMPLETO (Q9)	Aviso si pasó más de 1 día (RNF-12)	—
Copias	Texto	copia_respaldo.destino (DISCO_EXTERNO, ONEDRIVE), copia_respaldo.estado, copia_respaldo.fecha_hora_verificacion	COMPLETO si y solo si hay al menos una copia VERIFICADA	—
Próximo respaldo automático	Texto	Configuración del Programador de tareas (DAS 5.1)	—	—
Historial de respaldos	Tabla	respaldo.fecha_hora, respaldo.tipo, respaldo.estado, respaldo.tamano_bytes ; copia_respaldo por destino	Retención de 7 diarios y 4 semanales (DAS 8.2)	—
Respaldo por restaurar	Lista (D-05)	respaldo.id_respaldo, respaldo.nombre_paquete	Solo respaldos COMPLETOS	Sí
Clave de cifrado	Campo de contraseña (D-05)	— (no se guarda; RNF-13)	Debe descifrar el paquete	Sí
Autorización de la Administración	Campo de contraseña (D-05)	cuenta.hash_contrasena de la cuenta con cuenta.perfil = ADMINISTRADORA (se verifica, no se guarda)	Propuesta por validar (sección 11)	Sí, si se aprueba
Confirmación	Texto «RESTAURAR» (D-05)	—	Debe coincidir; «Restaurar» queda desactivado hasta completar clave, autorización y RESTAURAR	Sí
Copia en OneDrive	Carpeta y casilla (estado «onedrive»)	copia_respaldo.destino = ONEDRIVE	Solo si se confirma S-10	No
Prueba de restauración	Fecha, respaldo, computadora, resultado y observaciones (estado «prueba»)	Sin tabla en el Modelo ER v1.1: se propone en el Anexo B	Propuesta: cada 3 meses (DAS 8.2)	Sí, al registrarla
Archivos en cuarentena	Contador y enlace	registro_bitacora.accion = CUARENTENA	Archivos sin registro (corrección 2.3 del DAS)	—

b. Acciones

Acción (botón, enlace)	Qué hace el sistema	Pantalla destino o mensaje
Respaldar ahora	ControladorRespaldos: respaldo MANUAL, copia y verificación SHA-256 de cada copia; evento RESPALDO en la bitácora	Mensaje de éxito o de error en la misma pantalla
Restaurar un respaldo…	D-05: respaldo automático previo, restauración de la base y de los documentos, y registro en registro_restauracion; la bitácora no se borra	PAN-08 con el mensaje de restauración
Configurar (OneDrive)	Guarda la carpeta de OneDrive como segundo destino	PAN-08
Registrar prueba	Anota el resultado de la prueba de restauración en otra computadora	PAN-08
Ver lista (cuarentena)	Muestra los archivos sin registro apartados, con fecha y motivo	PAN-08, estado «cuarentena»

c. Estados especiales

Estado	Qué ve la usuaria
Sin datos / sin resultados	«Aún no hay ningún respaldo. Conecte el disco externo y presione Respaldar ahora. Después SIGEDA respaldará solo todos los días».
Error de validación	Verificación fallida: «El respaldo de las 10:05 falló: la copia en el disco externo no coincide con el original…». Disco desconectado: «El disco externo no está conectado. El respaldo automático de ayer (03/11/2026, 16:30) quedó pendiente», «Reintentando cada 30 minutos», con el mismo aviso en PAN-02 y en ámbar en la barra superior.
Proceso en curso	«Respaldando… copiando documentos (45 %)», con barra de avance; se puede seguir trabajando, pero no desconectar el disco.
Éxito	«Respaldo completo y verificado: 04/11/2026 10:05. La copia en el disco externo coincide con el original». La tarjeta, el historial y la barra superior pasan a esa fecha.

d. Preguntas de diseño

Pregunta	Decisión
¿Cómo sabe la usuaria cuándo fue el último respaldo y si salió bien?	La tarjeta «Último respaldo completo» muestra la fecha, hace cuánto fue y el estado de cada copia. Además, la barra superior de todas las pantallas muestra el último respaldo, y PAN-02 avisa si pasó más de 1 día o si quedó pendiente.
¿Qué ve si el disco externo no está conectado a la hora programada?	El aviso «El disco externo no está conectado…» en PAN-08 y al iniciar sesión (PAN-02), hasta que se complete (RF-16). Si OneDrive está configurado y su copia se verifica, el respaldo queda COMPLETO con un aviso de que faltó el disco (corrección 2.2 del DAS).
¿Cómo se verifica que un respaldo se puede restaurar?	Cada copia se verifica con SHA-256 al copiarla (estado VERIFICADA). La prueba de restauración en otro equipo aparece como «Pendiente (propuesta: cada 3 meses)» para recordarla (DAS 8.2).

Pregunta	Decisión
¿Qué advertencia y qué confirmación pide la restauración? ¿Qué pasa con la bitácora? (RNF-11)	D-05 avisa que se reemplazarán todos los abonados y documentos por los de esa fecha y que se perderá lo posterior, que antes se hace un respaldo del estado actual y que la bitácora no se borra: se agrega el registro de la restauración (RNF-11). Pide la clave de cifrado, la autorización de la Administración (propuesta) y escribir RESTAURAR; el botón se activa solo al completar todo.
¿Quién puede ejecutar la restauración?	Propuesta por validar: cualquiera de las dos cuentas inicia la restauración, pero se requiere la contraseña de la Administración, porque es la responsable de los respaldos (DAS 8.2) y la acción reemplaza todo. Es una excepción a RN-09 (mismos permisos), así que se pregunta en la evaluación (sección 11) y se anota en el Anexo B. La restauración queda en la bitácora.

e. Trazabilidad

RF: RF-16 · RN: RN-08, RN-09 (excepción propuesta) · RNF: RNF-04, RNF-10, RNF-11, RNF-12, RNF-13 · Paso del CU: CU-11

6.7 Resto de las pantallas

Pantalla	Captura (en el .zip)	Propósito en una línea
PAN-01 Inicio de sesión	PAN-01_inicio-de-sesion_*.png (4)	Entrar con usuario y contraseña; bloqueo de 5 minutos tras 5 intentos y cambio obligatorio de una contraseña temporal (RF-01, RF-20, RNF-09).
PAN-02 Menú principal (Inicio)	PAN-02_menu-principal-inicio_*.png (2)	Punto de partida: accesos a buscar, cargar y registrar, avance de la digitalización y aviso de respaldo pendiente (RF-16).
PAN-09 Importar datos de SADA	PAN-09_importar-datos-de-sada_*.png (5)	Importar el listado de SADA en 4 pasos con resumen de importados, omitidos y rechazados (RF-04).
PAN-10 Tipos de documento	PAN-10_tipos-de-documento_*.png (3)	Definir prioridad, obligatoriedad, exigencia a cotitulares y grupos de alternativas de cada tipo (RF-09).
PAN-11 Bitácora	PAN-11_bitacora_*.png (3)	Consultar los registros por cuenta, fechas, paja y acción, con el valor anterior y el nuevo de cada campo (RF-15).
PAN-12 Exportar documentos	PAN-12_exportar-documentos_*.png (3)	Copiar a una carpeta o imprimir documentos elegidos de un expediente, con aviso de confidencialidad (RF-18, RN-10).
PAN-13 Historial de versiones	PAN-13_historial-de-versiones_*.png (2)	Ver todas las versiones de un documento con su fecha del documento, fecha de carga y quién la cargó (RF-07).
PAN-14 Mi cuenta	PAN-14_mi-cuenta_*.png (3)	Cambiar la contraseña propia y asignar una contraseña temporal a la otra cuenta (RF-01, RF-20).

Pantalla	Captura (en el .zip)	Propósito en una línea
D-01 a D-08 Diálogos	D-01_anular-documento.png … D-08_sesion-por-cerrarse.png	Confirmaciones y capturas cortas: anular, editar datos, baja o reactivación, cambiar titular, restaurar, agregar persona asociada, salir sin guardar y sesión por cerrarse.

6.8 Maqueta de alta fidelidad (opcional)

La maqueta de alta fidelidad (P-04) usa el mismo archivo del prototipo con un tema de color: azul principal #0B5C8A, colores de estado con texto y una franja superior que dice «Maqueta de alta fidelidad (P-04) · solo muestra el aspecto: no funciona». Se aplica a todas las pantallas y se capturó en PAN-03, PAN-04, PAN-05 y PAN-07 (archivos ALTA_PAN-xx.png del .zip). Se mostrará a la administradora al final de la sesión de evaluación, después de las tareas, para que no confunda el aspecto con un sistema terminado. PENDIENTE: registrar a quién se mostró, qué opinó del aspecto y cómo se le aclaró que todavía no funciona.

7. Prototipo vertical (Incremento 1)

Dato	Valor
Función (rebanada)	CU-04 Cargar documento (RF-05, RF-06 y RF-07), según el plan del Incremento 1 hecho en clase (Semana 12, pareja de Mariangel Arias y Kendal Trejos). PENDIENTE: confirmar lo que se construyó.
Versión	0.1.0
Pantalla (PAN-xx)	PAN-05 Cargar documento (PantallaCargaDocumento), prototipo evolutivo vertical de fidelidad media.
Clase control y métodos	ControladorDocumentos.cargarDocumento(), cargarNuevaVersion() y validarArchivo(); se crea VersionDocumento con agregarVersion(); Abonado.agregarDocumento(); ControladorBitacora.registrar().
Interfaz y repositorio	Fachada IDocumentos; RepositorioDocumentos (IPersistencia); AlmacenArchivosCifrados (IAlmacenArchivos); IBitacora (DAS v1.1, sección 5.2).
Tablas que usa	En orden de llaves foráneas: abonado, persona, vinculo_abonado, grupo_alternativas, tipo_documento, documento, version_documento, cuenta y registro_bitacora.
Lenguaje, base de datos y herramientas	Base del sistema LICS v2.5.0 (Arias Rojas, s.f.), reutilizada por decisión del equipo del 04/11/2026: Python 3.13 con Django 5.2.6 y Django REST Framework 3.16.1; PostgreSQL 17; Next.js (TypeScript) en modo standalone; Nginx y Docker Compose; en Windows, Electron, WSL2 y Docker Engine. Coincide con el DAS v1.1 (7.2). PENDIENTE: lo que se construyó.
Repositorio de código (si existe)	**PENDIENTE: repositorio de SIGEDA creado a partir de LICS, con la autorización de su autor.**

PENDIENTE: capturas del prototipo vertical funcionando (pantalla y resultado en la base de datos), cuando el equipo las entregue.

Figura 8. Prototipo vertical en ejecución. Fuente: elaboración propia.

7.1 Prueba de terminado

Prueba planeada	Datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó?
Conservar la fecha original	5 PDF ficticios de menos de 10 MB, abonado de prueba 0412, fecha del documento 15/03/2005	5 cargas; fecha_documento = 15/03/2005 en las 5; el SHA-256 del archivo descifrado coincide con el original	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**

Prueba planeada	Datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó?
Cifrado	Los 5 archivos copiados del almacén y abiertos con otro programa	0 archivos legibles fuera de SIGEDA (RNF-10)	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
Rechazos	1 archivo .jpg y 1 PDF de 14 MB	2 rechazos con mensaje de causa y acción; 0 filas nuevas en documento y version_documento	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
Nueva versión	Versión 2 del formulario, con fecha 10/02/2026	numero_version = 2 creada; la versión 1 conserva fecha_documento 15/03/2005	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
Bitácora	Las cargas de las pruebas anteriores	1 fila en registro_bitacora (CREACION) por cada carga, a nombre de la cuenta	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**

7.2 Qué aprendieron

PENDIENTE: se completa cuando el equipo construya el Incremento 1 (decisiones del DAS confirmadas o cambiadas).

8. Evaluación con usuarias

8.1 Plan de la sesión

Dato	Valor
Participantes (rol, no nombre completo)	Administradora del Acueducto (usuaria real). Si está disponible, también la secretaría.
Fecha, lugar y modalidad	**PENDIENTE: fecha antes del 06/11/2026; oficina del Acueducto; presencial, con el prototipo en una laptop del equipo.**
Quién conduce y quién anota	**PENDIENTE: un integrante conduce con el guion del Anexo C y otro anota tiempos, dudas y comentarios textuales.**
Prototipo usado (P-02, P-03…)	P-02 (navegable) para las tareas y P-04 (maqueta de alta fidelidad) al final.
Tareas evaluadas (de la sección 2.3)	T-01 a T-06, en ese orden, leídas igual a cada participante.

8.2 Resultados por tarea

Tarea	¿La completó sin ayuda?	Tiempo	Dónde dudó o se equivocó	Comentario textual
T-01	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
T-02	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
T-03	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
T-04	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
T-05	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
T-06	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**

8.3 Hallazgos y cambios decididos

ID	Pantalla	Problema observado	Sev.	Cambio decidido	Estado
H-01	**PENDIENTE**	**PENDIENTE: se completa con la sesión de evaluación.**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**

8.4 Autoevaluación con las 10 heurísticas de Nielsen

Heurística	Ejemplo en el SIGEDA (pantalla)	Cumple / Parcial / No
1. Visibilidad del estado del sistema	El último respaldo se ve en la barra superior de todas las pantallas; PAN-05 muestra «Cifrando y guardando el archivo 2 de 2…» con barra de avance; PAN-03 muestra cuántos resultados hay y en cuánto tiempo.	Cumple

Heurística	Ejemplo en el SIGEDA (pantalla)	Cumple / Parcial / No
2. Relación con el mundo real (palabras de la usuaria)	Usa «paja», «titular», «expediente» y «cotitular», que son palabras de la administradora. Pero «nombre identificador», «tipo pendiente» y «cuarentena» son términos del equipo (PAN-05, PAN-07, PAN-08): se preguntan en la evaluación.	Parcial
3. Control y libertad (deshacer, cancelar)	Todos los formularios y diálogos tienen «Cancelar» (los diálogos también se cierran con Esc), y salir con datos pide confirmación (D-07). Pero no se puede deshacer una anulación (D-01): solo se puede volver a cargar el documento.	Parcial
4. Consistencia y estándares	Un solo botón principal por sección, en la misma posición; fechas dd/mm/aaaa y mensajes con el mismo formato en las 14 pantallas; las migas siempre arriba.	Cumple
5. Prevención de errores	PAN-05 valida formato y tamaño al elegir el archivo, antes de guardar; PAN-06 avisa si ya existe una persona con esa cédula; «Restaurar» (D-05) se activa solo con la clave, la autorización y la palabra RESTAURAR. No se previene cargar en el expediente equivocado: el expediente se muestra arriba, pero no se confirma.	Parcial
6. Reconocer antes que recordar	Listas para tipo de documento, persona y sector; la fecha del documento propuesta; el expediente visible arriba en la carga; los faltantes con nombre en PAN-07.	Cumple
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	Búsqueda rápida en la barra superior y carga de varios archivos a la vez (PAN-05). No hay atajos de teclado ni se recuerda el último tipo de documento usado, lo que haría más lenta la digitalización masiva.	Parcial
8. Diseño estético y minimalista	PAN-04 junta datos del abonado, personas, aviso, filtros, tabla y visor; a 1366 × 768 hay que desplazarse para ver todos los documentos. Las demás pantallas son sobrias.	Parcial
9. Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	Los mensajes dicen la causa con el dato y qué hacer: «Pesa 14,2 MB y el máximo es 10 MB. Escanéelo a menor resolución o divídalo en dos archivos» (PAN-05); «El número de paja 0412 ya está registrado…» (PAN-06).	Cumple
10. Ayuda y documentación	Solo hay textos de ayuda bajo los campos y una franja que aclara que el prototipo no guarda nada. No hay ayuda contextual ni una guía breve para la inducción de 30 minutos que exige RNF-01.	No

9. Datos personales en los prototipos

Verificación	¿Cumple?	Observación
Todos los nombres, cédulas y números de paja de los prototipos son ficticios.	Sí	Nombres y razones sociales inventados; identificaciones con tomo 0000, que no existe en el Registro Civil, y números de paja inventados. Los sectores son reales, pero no son datos personales.
Ninguna captura o foto muestra un expediente físico real.	Sí	El visor del prototipo muestra un rectángulo de relleno.
El prototipo vertical usa una base de datos de prueba, no la de la ASADA.	**PENDIENTE**	El plan usa el abonado de prueba 0412 y PDF ficticios; falta confirmarlo con lo construido.
Se decidió qué datos se ocultan parcialmente en listas (por ejemplo, la identificación).	Sí	La identificación se oculta en las listas (1-●●●●-0123) y se muestra completa dentro del expediente (guía de estilo, sección 5).
El enlace del prototipo es de solo lectura.	Sí	GitHub Pages solo permite ver la página; solo los colaboradores que agregue el dueño del repositorio pueden cambiarla. PENDIENTE: publicar.

10. Trazabilidad

10.1 Requerimientos funcionales → pantallas

RF	Pantalla(s)	Elemento o acción que lo cumple	Prototipo (P-0x)
RF-01	PAN-01, PAN-14	Usuario y contraseña; «Cambiar mi contraseña»	P-02
RF-02	PAN-06	Formulario «Registrar abonado» con número de paja único	P-02
RF-03	PAN-06, D-06, PAN-04	Tabla «Personas asociadas» con rol y fechas; diálogo «Agregar persona asociada»	P-02
RF-04	PAN-09, PAN-07	Importación en 4 pasos con resumen; grupo «Tipo pendiente»	P-02
RF-05	PAN-05	Zona de archivos con validación de PDF o PNG y 10 MB	P-02, P-03
RF-06	PAN-05, PAN-13	Fecha del documento propuesta y editable; fecha de carga automática	P-02, P-03
RF-07	PAN-05, PAN-04, PAN-13	Opción «nueva versión», columna Versión e historial de versiones	P-02, P-03
RF-08	PAN-04	Columna «Prior.» y orden automático por prioridad del tipo	P-02
RF-09	PAN-10	Tabla de tipos; prioridad, obligatoriedad, grupos y exigencia a cotitulares	P-02
RF-10	PAN-03 y barra superior	Criterios combinados y lista de resultados	P-02
RF-11	PAN-03 (pestaña Documentos), PAN-04	Filtros por tipo, nombre identificador y rango de fechas	P-02
RF-12	PAN-04	Datos del abonado, titular, personas, documentos ordenados y visor	P-02
RF-13	PAN-06, D-04, PAN-04	Diálogo «Cambiar titular»; historial de titulares	P-02
RF-14	PAN-07, PAN-04	Tarjetas, lista de faltantes y detalle por persona; aviso en el expediente	P-02, P-04
RF-15	PAN-11	Filtros por cuenta, fechas, paja y acción; detalle del valor anterior y el nuevo	P-02
RF-16	PAN-08, D-05, PAN-02 y barra superior	«Respaldar ahora», «Restaurar un respaldo…», último respaldo y avisos. El respaldo automático no tiene pantalla: lo dispara el Reloj del sistema.	P-02
RF-17	PAN-04, D-03	Botón «Dar de baja» o «Reactivar»	P-02
RF-18	PAN-12	Selección de documentos, carpeta de destino o impresión	P-02
RF-19	PAN-04, D-01	«Anular» con motivo; casilla «Mostrar anulados»	P-02
RF-20	PAN-14, PAN-01	«Generar contraseña temporal»; cambio obligatorio al entrar	P-02
RF-21	PAN-06	Modo de modificación del abonado y de sus personas	P-02

RF	Pantalla(s)	Elemento o acción que lo cumple	Prototipo (P-0x)
RF-22	PAN-04, D-02	«Editar datos» (tipo y nombre identificador)	P-02

10.2 Requerimientos no funcionales → evidencia

RNF	Cómo lo atiende la interfaz	Evidencia (tarea, medición, pantalla)
RNF-01	Pocos pasos (T-01 y T-02 en 3 pantallas), expediente ya elegido en la carga y fecha propuesta.	T-01 en 1 minuto o menos y T-02 en 3 minutos o menos en la evaluación (8.2). PENDIENTE
RNF-02	Todo en español; cada error con la causa y la acción (guía de estilo).	Estados de error de PAN-03, PAN-05, PAN-06 y PAN-09 (capturas *_error.png)
RNF-03	No se puede editar la fecha de carga ni sobrescribir; la nueva versión es explícita.	PAN-05, PAN-13; prueba de terminado 8.1 (PENDIENTE)
RNF-04	Estado de cada copia verificada y recordatorio de la prueba de restauración.	PAN-08
RNF-05	Muestra el tiempo de la búsqueda y limita la lista a 50 filas.	PAN-03; medición en el Incremento 1 (búsqueda). PENDIENTE
RNF-06	Visor integrado con el indicador «máximo 5 s».	PAN-04 (estado cargando); medición PENDIENTE
RNF-07	Fichas con tabla.columna y clases límite; prototipo de un solo archivo, con scripts.	Secciones 3 y 6; Anexo A
RNF-08	Diseño para computadora a 1366 × 768 en Windows, sin depender de internet.	Capturas a 1366 × 768 (resolución SUPUESTA)
RNF-09	Bloqueo de 5 minutos tras 5 intentos, mínimo de 8 caracteres y aviso antes de cerrar la sesión a los 15 minutos.	PAN-01 (error y bloqueada), PAN-14 (error), D-08
RNF-10	Visor sin descarga; la exportación advierte que los archivos salen sin cifrar.	PAN-12; prueba de terminado «0 archivos legibles» (PENDIENTE)
RNF-11	La bitácora no tiene botones para editar ni borrar; la restauración advierte que no la borra.	PAN-11, D-05
RNF-12	Aviso cuando el último respaldo tiene más de 1 día o quedó pendiente.	PAN-02 (aviso), PAN-08 (pendiente)
RNF-13	La restauración pide la clave desde una de sus dos copias.	D-05; registro de la prueba de restauración en PAN-08

11. Decisiones pendientes y preguntas para la administradora

#	Pregunta	Pantalla	Opción propuesta por el equipo
1	¿Qué resolución de pantalla tiene la laptop?	Todas	Diseñar a 1366 × 768 (SUPUESTO) y de forma adaptable.
2	¿La cédula jurídica tiene 9 o 10 dígitos? ¿Hay abonados con DIMEX o pasaporte?	PAN-06	10 dígitos (S-02); aceptar DIMEX y pasaporte (Modelo ER, Anexo C, preguntas 6 y 15).
3	¿El número de paja tiene ceros iniciales, letras o guiones? ¿Se reutiliza tras una baja?	PAN-03, PAN-06	Texto sin espacios y no reutilizable (Modelo ER, Anexo C, pregunta 1).
4	¿En qué orden van los tipos de documento del 3 al 14?	PAN-04, PAN-10	El orden provisional del Modelo ER (3.6.1), ajustable en PAN-10.
5	¿Prefiere cargar varios archivos a la vez o uno por uno?	PAN-05	Varios a la vez, cada uno con su tipo y su fecha (propuesta del DAS; Anexo B).
6	¿Se entiende «nombre identificador»? ¿Qué palabra usaría?	PAN-04, PAN-05	Probarlo en la evaluación; alternativa: «Descripción».
7	¿Se debe anotar quién pidió una exportación (Junta Directiva, ARESEP)?	PAN-12	Agregar un campo «Solicitado por» (Anexo B).
8	¿Le parece bien el aspecto de la maqueta (colores y tamaño de letra)?	Todas	El tema azul propuesto (P-04).
9	¿Solo la Administración debe poder restaurar un respaldo?	PAN-08, D-05	Sí: se pide la contraseña de la Administración (propuesta por validar; excepción a RN-09).
10	¿Los abonados de baja cuentan en el total y en el avance de la digitalización?	PAN-02, PAN-07	No: el avance se mide sobre los 1 011 activos y los 4 de baja se muestran aparte.
11	¿Quién hace la prueba de restauración cada 3 meses, en qué computadora y dónde se guardan las copias de la clave?	PAN-08	La Administración, en una computadora distinta a la laptop; la clave en una copia física y una digital (RNF-13).
12	Riesgo aceptado: si las dos cuentas quedan bloqueadas o se olvidan ambas contraseñas, nadie puede entrar desde la aplicación.	PAN-01, PAN-14	No se agrega código de recuperación (decisión del equipo, 04/11/2026). Lo resuelve el soporte técnico en el servidor y queda en la bitácora.

12. Lista de verificación

#	Criterio	✓ / ×	Nota
1	Cada prototipo (P-01…P-03) tiene una pregunta escrita, tipo, tiempo máximo y destino final.	✓	P-02 a P-04 con pregunta, tipo, herramienta, tiempo y destino (sección 1). P-01 (bocetos en papel) se omitió por indicación del docente.
2	Perfiles, entorno y al menos 5 tareas clave con meta medible.	✓	2 perfiles, 5 factores de entorno y 6 tareas con meta medible; algunas metas y frecuencias están marcadas como SUPUESTO.
3	Inventario completo de pantallas con clase límite, CU y RF verificados contra la ERS v1.2.	✓	14 pantallas y 8 diálogos, verificados contra la ERS v1.2 y el UML v1.0 (sección 3).
4	Ningún RF con interfaz queda sin pantalla, y ninguna pantalla queda sin RF.	✓	Los 22 RF aparecen en la sección 10.1; el respaldo automático no tiene pantalla y se explica.
5	Mapa de navegación legible, con todas las pantallas y acciones nombradas.	✓	La figura 1 se genera del mismo archivo del prototipo, y un script verifica que cada flecha exista como enlace.
6	Reglas de navegación y recorrido de las tareas clave.	✓	5 reglas (4.1) y el recorrido de las 6 tareas (4.2).
7	Guía de estilo con formatos, mensajes de error y confirmaciones.	✓	Sección 5, con contrastes WCAG calculados.
8	Bocetos de al menos 3 pantallas, con dos alternativas para una de ellas.	—	No aplica: el docente indicó omitir los bocetos en papel.
9	Prototipo navegable con todas las pantallas del inventario y enlace de solo lectura.	×	Las 14 pantallas están enlazadas y revisadas con axe-core; PENDIENTE publicar el enlace en GitHub Pages.

#	Criterio	✓ / ×	Nota
10	Seis fichas completas (elementos con tabla.columna, acciones, estados, preguntas de diseño y trazabilidad).	✓	Fichas 6.1 a 6.6 completas.
11	Prototipo vertical funcionando, con su prueba de terminado y resultado obtenido.	×	**PENDIENTE: lo construido en el Incremento 1 y sus resultados (sección 7).**
12	Evaluación con usuaria real o, si no fue posible, explicada; resultados por tarea.	×	**PENDIENTE: sesión con la administradora (sección 8).**
13	Hallazgos con severidad; los de severidad 3 y 4 tienen un cambio aplicado.	×	**PENDIENTE: depende de la sesión de evaluación.**
14	Autoevaluación con las 10 heurísticas, con ejemplos concretos y sin «Cumple» automático.	✓	4 «Cumple», 5 «Parcial» y 1 «No» (sección 8.4).
15	Solo datos ficticios en prototipos y capturas (Ley 8968).	✓	Sección 9.
16	Matrices de trazabilidad RF → pantalla y RNF → evidencia.	✓	Secciones 10.1 y 10.2.
17	Anexos A, B y C completos; referencias en APA 7.	✓	Anexos A, B y C; referencias en APA 7. En el Anexo A, el enlace está pendiente.
18	Se entregaron .docx, PDF, enlace (o archivo exportado) y .zip con bocetos y capturas.	×	**PENDIENTE: .zip final y PDF de la versión 1.0.**

13. Referencias

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., y Trejos Cubero, K. (2026a). *Documento de visión del proyecto SIGEDA* (versión 1.1) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., y Trejos Cubero, K. (2026b). *Especificación de requerimientos de software del SIGEDA* (versión 1.2) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., y Trejos Cubero, K. (2026c). *Modelos UML del SIGEDA* (versión 1.0) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., y Trejos Cubero, K. (2026d). *Documento de arquitectura de software del SIGEDA* (versión 1.1) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., y Trejos Cubero, K. (2026e). *Modelo entidad-relación y relacional del SIGEDA* (versión 1.1) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Arias Rojas, A. (s.f.). *laboratorio-inyeccion-castro-solis* (versión 2.5.0) [Software]. GitHub. https://github.com/aleariasr/laboratorio-inyeccion-castro-solis

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.ª ed.). Pearson Educación.

Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (3.ª ed.). New Riders.

Ley N.° 8968. Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. (2011). Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Mcintosh Molina, J. (2026a). *Retroalimentación: Documento de Arquitectura SIGEDA, versión 1.1* [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Mcintosh Molina, J. (2026b). *Revisión del prototipo SIGEDA: hallazgos y recomendaciones* [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 152–158). ACM.

Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2023). *Interaction design: Beyond human-computer interaction* (6.ª ed.). Wiley.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

World Wide Web Consortium. (2023). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Anexo A. Archivos y enlaces

Archivo o enlace	Contenido	Formato
PENDIENTE de publicar: https://<usuario>.github.io/sigeda-prototipo/ (GitHub Pages)	Prototipo navegable (enlace de solo lectura)	HTML
Capturas_y_Bocetos_SIGEDA.zip › prototipo/index.html	Copia sin conexión del prototipo navegable (abre con doble clic)	HTML
Capturas_y_Bocetos_SIGEDA.zip › capturas/	Capturas de wireframes: 14 pantallas con sus estados, 8 diálogos y 4 de alta fidelidad (77 PNG)	PNG
Capturas_y_Bocetos_SIGEDA.zip › mapa_navegacion/	Mapa de navegación: versión del documento (Figura 1) y versión detallada con cada flecha del menú lateral; ambas se generan desde pantallas.json	Graphviz DOT, SVG y PNG
Capturas_y_Bocetos_SIGEDA.zip › herramientas/	Scripts que generan las capturas (capturar.js, Playwright), el mapa (mapa.py y mapa_doc.py) y la revisión de accesibilidad (axe.js, axe-core)	JavaScript, Python
PENDIENTE	Código del prototipo vertical (si aplica)	**PENDIENTE**

Anexo B. Cambios a artefactos anteriores

Artefacto	Sección	Cambio	Motivo (hallazgo o pantalla)
Modelos UML v1.0	2.1 Clases candidatas	Indicar que PAN-02 es un marco de navegación sin clase límite y que PantallaExpediente tiene un modo de consulta (PAN-04) y uno de edición (PAN-06).	Inventario de pantallas (sección 3).
Documento de Arquitectura v1.1	0.3 Relación con artefactos previos	Citar los Modelos UML v1.0: la v1.1 todavía no existe (Modelo ER v1.1, Anexo B, fila 18).	Sección 0.3.
ERS v1.2	RF-05 y CU-04	Permitir elegir varios archivos y cargarlos en una operación, cada uno con su tipo y su fecha (propuesta del Anexo B del DAS).	PAN-05; riesgo RT-10 (unos 6 090 documentos por digitalizar).
ERS v1.2	RF-05 y S-21	Dejar claro que el límite de 10 MB es de RF-05 y S-21. La plantilla de prototipos lo atribuye a RNF-06, que es el tiempo de visualización.	Ficha 6.3.
ERS v1.2	RF-03, RF-13 y glosario	Reemplazar el rol «titular anterior» por un vínculo TITULAR cerrado (vinculo_abonado.fecha_fin con valor). Roles: TITULAR, COTITULAR y APODERADA.	Modelo ER v1.1; PAN-04 y PAN-06.
ERS v1.2	RF-15	Listar las 12 acciones de la bitácora del Modelo ER v1.1, incluidas RESTABLECIMIENTO_CONTRASENA y CUARENTENA.	PAN-11 (filtro de acciones).
ERS v1.2	3.4 Interfaces de usuario	Agregar a la lista de pantallas: importación, exportación y gestión de cuenta.	Inventario de pantallas.
Documento de Visión v1.1	3.3 y 5	Cambiar «internet inestable» por «estable» (B-03), como ya hace el DAS.	Entorno de uso (2.2).
Modelo ER v1.1	persona, consulta Q11 y reglas de importación (2.7)	Quitar persona.id_persona_fusionada_en, la consulta Q11 y la fusión; se anotan como mejora futura. Se conserva el índice único parcial (tipo_identificacion, identificacion). Regla nueva: la importación de SADA crea una persona por abonado y el duplicado se detecta al completar la cédula en PAN-06 («Ya existe una persona con esa cédula», con la opción de usarla).	Decisión del equipo del 04/11/2026; PAN-06, estado «persona-existente».
Modelo ER v1.1	Tablas de respaldo	Agregar dónde registrar la prueba de restauración (SUPUESTO: tabla prueba_restauracion con fecha, id_respaldo, computadora, resultado y observaciones).	PAN-08, estado «prueba»; RNF-04 y DAS 8.2.

Artefacto	Sección	Cambio	Motivo (hallazgo o pantalla)
Modelo ER v1.1 y ERS v1.2	cuenta.perfil y RN-09	La interfaz llama a las cuentas «Secretaría» y «Administración» (usuarios secretaria y administracion); cuenta.perfil puede conservar SECRETARIA y ADMINISTRADORA. Propuesta por validar: excepción a RN-09 para que restaurar requiera la Administración.	Revisión del docente (Mcintosh Molina, 2026b); D-05.
Documento de Arquitectura v1.1	7.2 Tecnología y 8 Despliegue	Registrar la decisión del 04/11/2026: construir sobre la base de LICS v2.5.0. Faltantes por cubrir: respaldar también los documentos y cifrar el paquete, restaurar sin borrar la bitácora y desde la aplicación, bloqueo tras intentos fallidos y cierre por inactividad, y cambiar el nombre «lics» en infra, scripts y flujos de GitHub.	Sección 7; análisis del código de LICS.
Modelo ER v1.1	registro_bitacora (EXPORTACION)	Evaluar guardar quién solicitó la exportación (Junta Directiva o entidad con facultad legal).	PAN-12; pendiente 7 de la sección 11.
Plantilla de prototipos	Sección 3	Se usan los nombres de clase del UML v1.0: PantallaBusquedaExpedientes, PantallaCargaDocumento y PantallaCompletitud.	Pregunta de control (sección 3).

Anexo C. Guion de la sesión de evaluación

Antes de empezar: abrir el prototipo en PAN-01 a 1366 × 768, con el «Panel del prototipo» cerrado. Tareas, en orden: T-01 a T-06 (sección 2.3). Anotar en la tabla 8.2 si la completó sin ayuda, el tiempo, dónde dudó y sus palabras exactas.

1. Agradecer y explicar: «Vamos a evaluar el diseño, no a usted. Si algo no se entiende, es un problema del diseño».
2. Aclarar qué es: «Es un borrador. Algunos botones todavía no hacen nada; si toca uno de esos, se lo decimos».
3. Pedir que piense en voz alta: «Cuéntenos qué busca y qué espera que pase mientras lo usa».
4. Dar una tarea a la vez, leída igual para todas (sección 2.3). No señalar dónde hacer clic.
5. Observar sin ayudar. Si se detiene más de un minuto, preguntar: «¿Qué está buscando?».
6. No defender el diseño. Ante una crítica, preguntar: «¿Qué esperaba que pasara?».
7. Al final: «¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué cambiaría primero?».
8. Al terminar las tareas, mostrar la maqueta de alta fidelidad (P-04) aclarando: «Así podría verse; todavía no funciona». Preguntar qué le parecen los colores y el tamaño de la letra.
9. Agradecer y anotar de inmediato los hallazgos (sección 8.3).